



인문사회계열, 자연공학계열, 약학과, 음악과

입학처

14662 경기도 부천시 지봉로 43

Tel 02-2164-4000

Fax 02-2164-4778

의과대학, 간호대학

교무팀

06591 서울특별시 서초구 반포대로 222

Tel 02-3147-8126~9

Fax 02-3147-8289

신학대학

교학팀

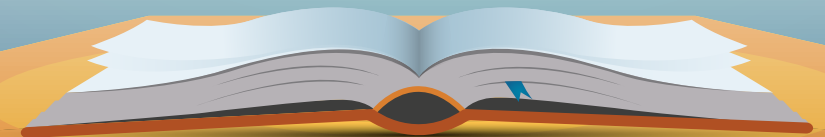
03083 서울특별시 종로구 창경궁로 296-12

Tel 02-740-9704~5

Fax 02-741-2801

가톨릭대학교 2025 논술가이드북

“ 사교육 걱정 없이
준비할 수 있는 착한논술전형 ”



가톨릭대학교
THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA

국내 최고의 혁신대학으로 인정

교육부 대학혁신 지원사업 연차 평가

S 전국 최고
등급



> 세계 속에서 빛나는 Global CUK



2021 QS
세계대학평가

국내 **13**위



2021 US News &
World Report 의학 분야

국내 **6**위



2023 인문학 / 사회과학
피인용 상위 1% 논문 비율

국내 **2**위



2020 ARWU
세계대학평가 간호학 분야

국내 **1**위



2020 라이덴 랭킹
논문 수

국내 **11**위



2022 생물의학 /
보건학 논문 수

국내 **6**위

> 최고의 교육·연구 성과 입증



• LIFE 사업 수행대학(2021~)

• BK21 사업 수행대학(2013~)

• 고교교육 기여대학 지원사업(2007~)

• 대학혁신 지원사업 수행대학(2019~)

• LINC 3.0 수행대학(2012~)



The Catholic University of Korea



Designed by
가톨릭대학교 캐릭터 동아리
캣팩토리



C O N T E N T S

Chapter 1 2025학년도 논술전형 주요사항

I. 2025학년도 가톨릭대학교 논술전형 안내	05
II. 2025학년도 논술경향 및 유형	11
III. 가톨릭대학교 논술전형 합격 수기	12
IV. 2024학년도 논술전형 결과	15

Chapter 2 2024학년도 논술고사 기출문제

1. 인문·사회 계열	17
2. 자연·공학 계열 / 간호학과	33
3. 의예과 / 약학과	47



CHAPTER 1

2025학년도
논술전형 주요사항

I. 2025학년도 가톨릭대학교 논술전형 안내	05
II. 2025학년도 논술경향 및 유형	11
III. 가톨릭대학교 논술전형 합격 수기	12



2025학년도 가톨릭대학교 논술전형 안내

1. 일반 정보

모집단위	모집인원	모집단위	모집인원
인문사회계열	6	자연공학계열	5
국어국문학과	4	화학과	3
철학과	4	수학과	3
국사학과	3	물리학과	3
영어영문학부	5	식품영양학과	3
중국어언문화학과	4	컴퓨터정보공학부	4
일어일본문화학과	4	미디어기술콘텐츠학과	3
사회복지학과	4	정보통신전자공학부	3
심리학과	6	생명공학과	3
사회학과	4	에너지환경공학과	3
경영학과	6	바이오메디컬화학공학과	4
회계학과	4	의생명과학과	3
국제학부	6	인공지능학과	3
법학과	4	데이터사이언스학과	3
경제학과	4	바이오메디컬소프트웨어학과	3
행정학과	4	약학과	8
아동학과	4	의예과	19
공간디자인·소비자학과	4	간호학과	18
의류학과	4	계	178

2. 지원자격

고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 고등학교 졸업 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자

3. 대학수학능력시험 최저학력기준

모집단위	수능 최저학력기준
전 모집단위 (약학과, 의예과, 간호학과 제외)	없음
약학과	국어(화법과작문/언어와매체), 수학(미적분/기하), 영어, 과탐(1과목) 중 3개 영역 등급 합 5 이내
의예과	국어(화법과작문/언어와매체), 수학(미적분/기하), 영어, 과탐(2과목 평균) ¹⁾ 중 3개 영역 등급 합 4 이내 및 한국사 4등급 이내
간호학과	국어(화법과작문/언어와매체), 수학(미적분/기하/확률과통계), 영어, 사탐(1과목)/과탐(1과목) 중 3개 영역 등급 합 7 이내

1) 의예과 탐구영역 반영방법 : 2과목 등급 평균을 소수점 첫째자리에서 버림하여 반영

※ 약학과, 의예과, 간호학과는 지정한 4개 영역에 반드시 응시하여야 함

※ 탐구영역 내 별도 지정과목 없음

4. 학교생활기록부 반영방법

가. 전형요소 및 반영비율

선발방법	선발비율	논술			학생부(교과)		
일괄합산	100%	80%			20%		
		최고	최저	실질반영 비율	최고	최저	실질반영 비율
		80	0	93.0%	20	14	7.0%

나. 반영교과

전형	반영교과	학년별 반영비율			비고
		1학년	2학년	3학년	
논술전형	국어, 영어, 수학, 한국사 사회(역사/도덕 포함), 과학 교과 전 과목	100%			학년별/교과별 가중치 없음

※ 반영 교과별 반영과목은 해당 고등학교에서 분류한 교과 분류체계를 따름. 단, 교과 분류가 본교의 반영체계와 상이한 경우는
교육부의 교과분류체계를 준용하거나 본교 입학전형위원회의 결정에 따라 반영

다. 반영방법

전형명	모집단위	공통/일반선택과목	진로선택과목/전문교과
논술전형	전모집단위	반영교과의 상위 10개 과목 석차등급 및 이수단위 반영	진로선택과목 미반영
	약학과, 의예과, 간호학과	반영교과 전과목 석차등급 및 이수단위 반영	

※ 공통/일반선택/진로선택과목 중 석차 등급/성취도를 산출할 수 없거나 한 과목도 이수하지 않은 경우 해당 교과를 제외하고 성적을
산출함

5. 학생부교과성적 산출방법

가. 교과성적 산출방법

$$\text{교과성적} = \frac{\sum (\text{세부과목 석차등급별 배점} \times \text{세부과목 이수단위})}{\sum (\text{세부과목 이수단위})} \times \text{전형별 교과 반영비율}$$

※ 소수점 넷째 자리에서 반올림

나. 전형별 석차등급 배점

석차등급		1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급	8등급	9등급
배점	논술전형	100	99.5	99	98.5	98	97.5	97	90	70

6. 성적 반영 범위

졸업(예정)자	조기 졸업(예정)자
3학년 1학기까지	2학년 1학기까지

7. 비교내신 적용 대상자의 학생부교과 성적 반영방법(논술전형)

가. 비교내신 적용 대상자

- 1) 2020년 2월 이전 졸업자
- 2) 검정고시 출신자
- 3) 외국의 고등학교 과정 이수자
- 4) 일반계 고교 직업과정 위탁생
- 5) 공업계 2+1 체제 이수자
- 6) 교과교육 소년원의 고교과정 이수자
- 7) 기타 이외 특이사항은 본교 입학전형위원회에서 결정함

나. 비교내신 성적 산출방법

동일 모집단위 내에서 지원자의 논술성적 석차 백분율 산출 후 아래 교과성적 등급점수표에 의하여 성적 산출

* 교과성적 등급점수표

석차 백분율	배정등급	교과성적(20점 만점)
0% ~ 4.000%	1	20.0
4.001% ~ 11.000%	2	19.9
11.001% ~ 23.000%	3	19.8
23.001% ~ 40.000%	4	19.7
40.001% ~ 60.000%	5	19.6
60.001% ~ 77.000%	6	19.5
77.001% ~ 89.000%	7	19.4
89.001% ~ 96.000%	8	18.0
96.001% ~ 100%	9	14.0

8. 논술고사

가. 개요

모집단위	시간	문항수	유형	출제범위	출제경향
인문사회계열 전 모집단위, 공간디자인·소비자학과, 의류학과	90분	3문항	언어논술 (지문·자료 제시형)	2015 개정 교육과정 내 국어과, 사회과, 도덕과 공통과목 및 일반선택 과목 반영	• 고교 교육과정의 범위와 수준에 맞는 문제 출제 • 제시문에 대한 이해도와 문제 해결력 등을 측정
자연공학계열 전 모집단위 (공간디자인·소비자학과, 의류학과 제외), 간호학과			수리논술	2015 개정 교육과정 내 공통과목 수학, 일반선택과목 수학 I , 수학 II, 미적분 반영	• 고교 교육과정의 범위와 수준에 맞는 문제 출제 • 고교 교육과정 범위 내의 수리적 혹은 과학적 원리를 제시하는 제시문을 활용하여 문제를 올바르게 분석하고 해결하는지를 평가
약학과				2015 개정 교육과정 내 공통과목 수학, 일반선택과목 수학 I , 수학 II, 미적분, 확률과 통계 반영	
의예과	100분	4문항			

※ 진로선택 과목은 출제범위에서 제외

나. 논술 답안지 작성 및 유의사항

- 1) 최종 답안 작성 시 흑색 볼펜 또는 연필 사용
- 2) 지정된 답안 분량을 초과 또는 미달하지 않도록 유의
- 3) 답안은 제공된 답안지로만 작성하여야 하며, 답안 내용이나 답안 여백에 성명, 수험번호 등 개인 신상과 관련된 내용 표기 금지
- 4) 문제지, 답안지 및 연습지는 가지고 나갈 수 없음

다. 고사 일정

구분	모집단위	일시	입실시간
고사장 안내	전 모집단위	고사 3일 전	입학 홈페이지 공지
논술고사	• 자연공학계열 전 모집단위 (공간디자인·소비자학과, 의류학과 제외) • 간호학과	2024. 10. 6.(일) 10:00 ~	09:30 까지
	• 인문사회계열 전 모집단위 • 공간디자인·소비자학과, 의류학과	2024. 10. 6.(일) 15:00 ~	14:30 까지
	• 약학과, 의예과	2024. 11. 17.(일) 10:00 ~	09:30 까지

9. 제출서류

제출대상	구분	제출서류	제출방법		서류안내 및 방법
			온라인	등기우편	
국내 고등학교 졸업(예정)자	필수	학교생활 기록부	○	-	• 2017년 2월 및 이후 졸업(예정)자는 원서접수 시 학생부 온라인 제공 동의 ※ 온라인 제공 동의 시 별도 제출하지 않음
			-	○	• 2017년 2월 및 이후 졸업(예정)자 중 학생부 온라인 제공 미동의자 및 학생부 온라인 제공 비대상고 졸업(예정)자 ※ 학교생활기록부(원본대조필) 1부
		졸업증명서	-	○	• 2016년 2월 및 이전 졸업자(학교생활기록부로 대체 가능)
조기졸업예정자 또는 상급학교 조기입학 자격부여자		필수	해당 증명서	-	○ • 2025년 2월 국내 고등학교 조기졸업예정자는 조기졸업예정증명서 또는 조기졸업예정자 명단 1부를 서류제출 기한 내에 등기우편으로 제출 • 상급학교 조기입학 자격부여자 명단 1부를 서류제출 기한 내에 등기우편으로 제출 ※ 재학 고교에서 발급(고교에서 공문으로 명단 일괄 제출 가능)
비교 내신 적용 대상자	검정 고시 합격자	필수	검정고시 대입 전형자료 (합격증명서 또는 성적증명서)	○	- • 2016년 1회차 ~ 2024년 1회차 고등학교 졸업학력 검정고시 합격자 중, 대입전형자료 온라인 제공 동의자는 별도 서류 제출하지 않음 ※ 나이스(www.neIs.go.kr)를 통해 본인자료 확인 및 신청 ※ 온라인 제공 미동의자는 우편 또는 방문으로 별도 제출
				-	○ • 검정고시 대입전형자료 온라인 제공 비신청자 또는 2015년 및 이전 고등학교 졸업학력 검정고시 합격자는 아래 서류 중 하나를 등기우편으로 제출(온라인 제공 신청자는 해당사항 없음) ① 검정고시 합격증명서 1부 ② 검정고시 성적증명서 1부
	국외 고등학교 졸업(예정)자	필수	국외고 대입전형 자료 (졸업(예정) 증명서, 성적증명서)	-	○ • 국외 고등학교 졸업(예정)자는 아래 서류를 등기우편으로 제출 ① 국외 고등학교 성적증명서 1부 ② 국외 고등학교 졸업(예정)증명서 1부 ※ 국외 고등학교에서 발행한 졸업(예정)증명서는 아포스티유/영사확인을 받은 서류여야 함(단, 재외한국학교 발급서류는 아포스티유/영사확인을 받지 않아도 유효함) ※ 한국어나 영어 이외의 언어로 되어 있는 서류는 원본과 함께 공증 받은 번역본(한국어 또는 영어)을 제출해야 함 ※ 제출서류 상의 이름이 각각 다른 경우, 동일인임을 증명하는 해당국 법원의 동일인 증명서를 첨부해야 함 ※ 국외 고등학교 졸업예정자의 경우 합격 시 2025. 2. 21.(금) 까지 아포스티유/영사확인을 받은 고등학교 졸업증명서를 반드시 지원한 교정의 입학처로 제출해야 함(원본 제출)
	고등학교 졸업 동등 학력자	필수	해당 증명서	-	○ • 해당 일반계 고교 직업과정 위탁생, 교과교육 소년원의 고등학교 과정 졸업(예정)자, 공업계 2+1 체제 졸업(예정)자, 기타 특수과정 해당자의 경우 해당서류를 등기우편으로 제출

10. 선발원칙

가. 논술고사 성적과 학교생활기록부 반영교과 영역 성적을 합산한 전형총점 순으로 모집인원의 100%를 최종합격자로 선발합니다.

나. 논술고사 결시자 및 본교가 정한 지원자격 미달자는 불합격 처리합니다.

다. 합격자의 미등록 등으로 결원이 발생할 경우, 충원합격자는 최초 합격자 발표 시 미리 발표한 해당 모집단위의 예비 순위에 따라 선발합니다.

라. 지원자 미달, 미등록 또는 등록포기로 인한 미충원 인원은 정시모집(추가모집 포함) 수능(일반전형)에서 선발합니다.

11. 동점자 처리기준

모집단위별로 전형총점 순위에 따라 선발하며, 동점일 경우에는 아래의 우선순위에 의거하여 선발합니다.

구분	모집단위	동점자 처리 순서
일괄 합산	전 모집단위 (의예과 제외)	① 논술고사 성적우수자 ② 반영교과목 이수단위 합계 상위자 ③ 3번 문항 고득점자 ④ 2번 문항 고득점자
	의예과	① 논술고사 성적우수자 ② 반영교과목 이수단위 합계 상위자 ③ 4번 문항 고득점자 ④ 3번 문항 고득점자

※ 위의 동점자 처리기준에도 불구하고 동점자 발생 시에는 본교 입학전형위원회가 정하는 바에 따름



2025학년도 논술경향 및 유형

1. 논술시험 특징

- 사교육 걱정 없는 착한논술 : 고등학교 교육과정기반 문제출제(고등학교 교과서 및 연관교재에서 제시문 채택)
- 2015 개정교육과정이 지향하는 인재를 선발하는 논술 : 현 중등교육 교육과정이 지향하는 인재상인 창의융합형 인재를 선발하기 위해 의사소통능력, 창의적사고능력, 지식정보처리능력 등을 평가

2. 논술문제 유형

- 언어논술(지문·자료 제시형)
 - ① 요약형 : 제시문의 내용을 정해진 글자 수대로 요약하기를 요구하는 유형
 - ② 적용(설명)형 : 제시문의 내용을 바탕으로 특정 용어나 개념을 설명하는 유형
 - ③ 비교 분석형 : 복수의 제시문 간의 공통점과 차이점을 찾아낸 후 이를 특정 기준에 근거하여 논리적으로 분석, 서술하기를 요구하는 유형
 - ④ 자료 해석형 : 제시문에 근거하여 주어진 자료를 분석한 후 그 결과를 바탕으로 자료가 시사하는 바를 밝히거나이를 사회적 현상과 연결시켜 서술하기를 요구하는 유형
 - ⑤ 문제 해결형 : 제시문에 제기된 문제에 대한 자신의 생각(해결 방안, 개선방안 혹은 대안 등)을 제시문의 내용을 논거로 활용하여 서술하기를 요구하는 유형
 - ⑥ 복합형 : 제시문의 대한 분석적, 비판적 이해를 바탕으로 하여, 자신의 종합적 견해를 서술하기를 요구하는 유형으로서, 위의 다섯 가지 유형의 하나 이상이 복합된 유형
- 수리논술
 - 제시문에 나타난 기본 개념에 대한 단순 적용 및 여러 제시문들에 나타난 수리적 개념을 논리적으로 연결하여 추론 하는 문항이 출제됨



가톨릭대학교 논술전형 합격 후기



합격수기 1 23학년도 경제학과 논술합격 재학생 송지현

안녕하세요, 논술전형으로 가톨릭대학교에 합격해 현재 경제학과에 재학 중인 송지현입니다. 경쟁률이 높은 논술전형에서 어떤 방식으로 준비해 가톨릭대학교에 합격할 수 있었는지 말씀드리고 싶습니다.

첫째, 학교 측에서 배부하는 논술가이드북을 적극적으로 활용하였습니다. 가톨릭대학교의 논술가이드북은 타 대학교들보다 예시 답안이나, 문항 해설 등이 잘 나와 있습니다. 논술가이드북을 활용한다면, 사교육 없이도 충분히 논술 준비를 할 수 있는 학교 중에 하나라고 생각합니다. 저는 **논술가이드북에 나와 있는 정보 중에서도 예시 답안에 더 집중하여 준비**하였습니다. 가톨릭대학교에서 선호하는 답안의 흐름이나 글의 형태를 파악하기 위해 예시 답안을 외울 정도로 꼼꼼히 분석했습니다. 이를 통해 글 순서를 어떻게 배열할지, 어떤 용어를 사용하며 서술해야 하는지에 대해 조금이나마 쉽게 접근할 수 있었습니다.

둘째, 모의 논술을 지속해서 치르는 것이 중요하다고 생각합니다. 가톨릭대학교는 비교적 짧은 시간에 완성도 있는 답안을 완성해야 합니다. 90분이라는 시험시간이 길어 보일 수 있지만, 아무런 대비 없이 시험장에서 마주한다면 짧다고 느낄 수 있습니다. 따라서, 집에서 혼자라도 모의 논술을 지속해서 치르며 제 시간 안에 답안을 완성해 내는 감을 익히는 것이 필요합니다. 더불어, **가톨릭대학교는 학생들에게 모의 논술의 기회를 부여**하고 있습니다. 학교 측에서 실행하고 있는 모의 논술을 응시한다면 시험장에서의 체감 시간뿐만 아니라, 자신의 실력이 타 수험생들과 비교했을 때, 어느 정도의 경쟁력을 지녔는지 알 수 있는 기회가 될 수 있으니, 적극적으로 활용하는 것을 추천드립니다.

논술전형이 타 전형에 비해 경쟁률이 높아 걱정하는 수험생들이 많을 거라 생각합니다. 하지만, 이런 마음가짐보다는 해낼 수 있다는 긍정적인 마음가짐을 가지고 매사에 임하는 것이 더 좋은 결과를 끌어낼 수 있다고 생각합니다. 논술전형을 준비하는 모든 수험생 여러분, 응원합니다.

합격수기 2 24학년도 공간디자인·소비자학과 논술합격 재학생 노연주

안녕하세요, 논술전형으로 가톨릭대 공간디자인·소비자학과에 재학 중인 노연주입니다. 인생 역전이라는 말을 들어보셨나요? 대다수의 수험생 분들에게 익숙한 말일 것으로 생각합니다. 저에게는 논술전형이 인생 역전의 기회였습니다. 논술전형을 준비하시는 수험생 여러분들도 제가 논술전형을 준비하면서 꼭 지켰던 몇 가지 항목들을 참고하셔서 소중한 합격의 기회를 쟁취하셨으면 좋겠습니다.

첫째, 어떠한 것보다도 **리라이팅 연습량을 절대적으로 많이 확보**했습니다. 같은 논제에 여러 답안을 새롭게 쓰는 리라이팅이 아닌, 예시 답안을 필사하는 리라이팅을 진행했습니다. 최소 논제당 5회 이상 작성했고, 예시 답안에 내재하여 있는 좋은 단어들과 논리적 구조, 형식들을 체화할 수 있도록 노력했습니다. 이러한 맥락에서 긴장되는 시험시간에 좋은 단어들과 완벽한 **논리적 연결 지점을 답안에 구성하기 위해서는 절대적으로 많은 연습량이 매우 중요**하다고 강조하고 싶습니다.

둘째, **학교 측에서 직접 채점을 해주는 유일한 기회인 모의 논술을 응시**했습니다. 논술전형을 준비하다 보면 타 전형에 비해 다른 수험생들 사이에서 자신이 어느 정도의 경쟁력을 가졌는지 파악하기가 어렵습니다. 만약 모의 논술을 응시하지 않고 해당 학교의 논술전형에 지원하게 된다면, 단 한 번도 다른 수험생들과 비교했을 때 자신이 가진 경쟁력을 파악하지 못하고 본 시험에 임하게 되는 것입니다. 그 때문에 모의 논술은 매우 소중한 기회라고 판단했고, 일정을 미리 파악해 두어 모의 논술을 응시했습니다. 사실 가톨릭대 모의 논술에서 제가 가져간 결과는 좋지 않았습니다. 하지만 저는 스스로를 객관적으로 판단해 더욱 연습에 매진, 결과적으로 모의 논술에서 낮은 결과를 받은 학교에 합격했습니다.

마지막으로 **지속적인 자기 확신과 동기부여**입니다. 수험생 시절 저는 이미 한 번의 실패로 인한 입시에 대한 불확실성에 많이 힘들어하곤 했었습니다. 그러나 흔들릴 때마다 저는 스스로에게 강한 자기 확신을 주었습니다. 만약 여러분들도 여러분이 하고 있는 노력에 부끄러움이 없다면 강하게 자신을 믿으시길 바랍니다. 이러한 자기 확신에는 논술 가이드북 속 합격 수기에게서 받은 동기부여의 좋은 영향이 있었습니다. 먼저 합격하신 선배님들의 수기를 읽으며 나도 저렇게 한다면 합격할 수 있다고 매일 다짐했기 때문입니다. 또한 **논술가이드북을 자주 참고하면서 중요한 부분을 놓치고 있던 않은 지 교과서처럼 활용한 것**도 합격에 큰 도움이 되었습니다.

논술을 준비하시는 수험생 여러분, 높은 경쟁률에 쉽게 좌절하시거나 당장 좋은 답안이 나오지 않더라도 포기하지 않으시길 바랍니다. 올바르게 성실하게 논술을 준비하신다면 그 어떤 전형보다 확실하게 붙으시리라 보증합니다. 잘 준비하셔서 시험 당일을 여러분의 날로 만드시길 제가 응원하겠습니다!

합격수기 3 24학년도 사회학과 논술합격 재학생 한채영

저는 논술전형을 통해 가톨릭대학교 사회학과에 재학 중입니다. 저는 1년 동안 논술시험 준비를 하면서 아래 3가지 항목들이 저에게 정말 많은 도움이 되었습니다.

첫 번째 **자신이 지원하는 대학교 논술의 특징을 확실하게 알고 있는 것이 가장 중요**하다고 생각했습니다. 저도 입시 준비를 하면서 가톨릭대학교 논술 제시문의 특징, 학교가 원하는 답안의 특징 등을 분석하여 정확한 답안을 작성하기 위해 노력했습니다.

두 번째 시간 분배입니다. 논술 시험도 주어진 시간 내에 제시문을 읽고, 답안을 작성해야 하는 전형입니다. 저는 **특히 시간 분배가 매우 중요하다고** 생각했습니다. 왜냐하면 논술 시험의 경우에는 주어진 제시문을 읽고, 주어진 글자 수에 맞게 자신이 분석한 부분에 관해서 작성해야 하기에 많은 시간이 필요합니다. 만약 문항별로 답안 작성을 하는 데 필요한 시간을 분배하지 않으면 모든 문항을 풀지 못하는 상황이 발생할 수 있습니다. 따라서 저는 **스톱워치를 활용하여 문항마다 읽는 속도, 답안 작성 시간을 확인하여 문항별로 필요한 시간을 확인**하고, 시간 단축을 위해 노력했습니다.

마지막으로 **다양한 난이도의 문제를 꾸준히 풀어보는 것과 짧은 책을 읽어보는 것**입니다. 매년 다양한 난이도의 문제가 출제되는 만큼 실제 상황에 미리 대비하기 위해 일주일 최소 2번씩 다른 난이도의 문제를 풀어보았습니다. 또한 짧은 책을 읽었던 이유는 논술 시험에서 제시문을 빠르게 읽고 이해하기 위해서입니다. 그뿐만 아니라 논술 답안을 작성할 때 자신의 의견을 보다 체계적이고 논리적으로 작성하기 위해 짧은 책을 읽으면서 저에게 부족한 부분을 채워나가려고 노력했습니다.

논술전형이 다른 입학 전형에 비해서 경쟁률이 높고, 특히 가톨릭대학교의 경우 특정 학과(학부)를 제외하고는 수능 최저가 없기 때문에 걱정하시는 분들이 많으실 것 같습니다. 하지만 이러한 경쟁률을 보고도 시험장에서 자신이 준비한 만큼 최선을 다해서 답안을 작성하시는 분이 결국 좋은 결과를 얻게 된다고 생각합니다.

합격수기 4 24학년도 생명공학과 논술합격 재학생 김채원

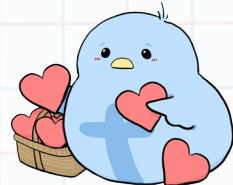
안녕하세요. 저는 자연과학, 공학계열 논술 전형을 통해 생명공학과에 합격했습니다. 지금부터 제가 논술전형을 어떻게 준비했는지 몇 가지 팁을 알려드리겠습니다.

첫 번째, **모의 논술과 기출 문제를 푸는 것을 추천**합니다. 가톨릭대학교는 매년 논술 가이드북이 나옵니다. 저 또한 논술 가이드북의 도움을 받았습니다. 처음에는 막연하게 ‘수학을 꾸준히 공부하면 되지 않을까?’라는 생각으로 수학만 공부했지만, 논술 가이드북의 합격 수기를 읽으며 기출 문제의 중요성을 깨닫게 되었고 3개년의 기출 문제와 모의 논술을 풀었습니다. 모의 논술과 기출 문제 모두 중요하지만 모의 논술은 꼭 풀어보는 것을 추천합니다. 2024학년도 논술에서는 모의 논술과 논술 시험이 매우 비슷한 유형으로 출제되었습니다. 그런 만큼 모의 논술의 중요성이 커졌다고 볼 수 있습니다.

두 번째, 학교에서 진행하는 모의 논술에 참여하는 것을 추천합니다. 가톨릭대학교는 매년 모의 논술을 진행합니다. 저 또한 2024학년도 모의 논술에 참여했습니다. **논술은 많은 경험을 쌓으며 실전 감각을 키우는 것이 무엇보다 중요**하기 때문에 모의 논술에 참여하는 것을 추천합니다. 또한, 단순히 모의 논술을 보고 끝나는 것이 아닌 출제하신 교수님들께서 직접 채점도 해주시기 때문에 저의 점수도 확인할 수 있습니다. 본인의 점수뿐만 아니라 응시자 평균까지도 알 수 있기 때문에 더욱 도움이 될 것입니다. 매년 진행되는 가톨릭대학교의 모의 논술에 참여하는 것을 정말 추천합니다.

마지막으로, 수학을 열심히 공부하는 것이 좋습니다. 이것이 가장 중요한 부분이라고 볼 수 있습니다. 자연과학, 공학계열 논술 시험은 수학 문제를 푸는 것이기 때문에 수학을 꾸준히 열심히 공부하는 것이 중요합니다. 하지만, **가톨릭대학교의 논술 시험은 많이 어렵지 않기 때문에 기본적인 수학 실력만 있어도 충분히 잘 해낼 수 있을 것**입니다. 시험의 난이도는 고등학교 3학년 수학 모의고사의 10~13번 정도로 높지 않은 편이기에 사교육의 도움 없이도 혼자서도 충분히 준비할 수 있습니다.

가톨릭대학교의 논술전형은 정말 부담이 적은 시험입니다. 물론 논술 전형이 타 전형에 비해 경쟁률이 치열하기에 걱정될 수 있지만 열심히 준비한다면 충분히 합격할 수 있을 것입니다. 수험생 여러분들을 응원합니다!



2024학년도 논술전형 결과

1. 2024학년도 논술전형 경쟁률

모집단위		모집인원	지원인원	경쟁률		2024학년도 최종등록자 평균
				2024학년도	2023학년도	
인문계열	국어국문학과	4	112	28.00	23.33	3.26
	철학과	4	106	26.50	20.00	4.73
	국사학과	4	107	26.75	19.67	3.67
어문계열	영어영문학부	5	146	29.20	27.00	4.32
	중국어언문문화학과	4	117	29.25	22.75	3.74
	일어일본문화학과	4	119	29.75	24.50	4.48
사회과학계열	사회복지학과	4	111	27.75	22.50	4.47
	심리학과	6	227	37.83	37.75	3.54
	사회학과	4	122	30.50	24.50	4.12
경영계열	경영학과	6	213	35.50	27.50	3.70
	회계학과	4	104	26.00	25.25	3.94
국제·법정경계열	국제학부	5	161	32.20	25.00	3.87
	법학과	4	127	31.75	26.50	4.72
	경제학과	4	119	29.75	26.25	4.48
	행정학과	4	110	27.50	25.25	3.99
자연과학계열	화학과	3	67	22.33	16.00	4.27
	수학과	3	68	22.67	15.00	3.81
	물리학과	3	64	21.33	12.33	3.66
생활과학계열	공간디자인·소비자학과	4	124	31.00	27.67	5.47
	의류학과	4	116	29.00	28.00	3.80
	아동학과	4	107	26.75	19.33	4.25
	식품영양학과	3	85	28.33	15.33	3.40
의생명과학과		3	89	29.67	17.00	2.76
ICT공학계열	컴퓨터정보공학부	4	132	33.00	30.25	3.45
	미디어기술콘텐츠학과	3	81	27.00	20.25	4.04
	정보통신전자공학부	3	93	31.00	21.25	2.98
바이오융합 공학계열	생명공학과	3	78	26.00	17.67	3.47
	에너지환경공학과	3	74	24.67	16.67	3.16
	바이오메디컬화학공학과	4	99	24.75	15.67	3.54
인공지능학과		3	79	26.33	22.60	3.20
데이터사이언스학과		3	76	25.33	18.00	4.36
바이오메디컬소프트웨어학과		3	80	26.67	17.50	3.85
자유전공학과(인문사회)		5	156	31.20	27.17	3.75
자유전공학과(자연·생활)		3	72	24.00	15.20	4.46
자유전공학과(공학)		3	89	29.67	19.00	4.39
약학과		8	2,308	288.50	343.40	3.08
의예과		19	4,308	226.74	217.89	3.27
간호학과		18	633	35.17	29.33	3.50
총계		178	11,079	62.24	52.72	

※ 인문사회계열, 자연과학·공학계열 : 반영교과의 상위 10개 과목 석차등급 평균(이수단위 반영) 기준 자료

※ 약학과, 의예과, 간호학과 : 반영교과[국어, 영어, 수학, 한국사, 사회, 과학 교과] 전과목의 석차등급 평균(이수단위 반영) 기준

CHAPTER 2

2024학년도 논술고사 기출문제

01 인문·사회 계열	17
02 자연·공학 계열 / 간호학과	33
03 의예과 / 약학과	47



인문·사회 계열



인문·사회 1

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	인문·사회 계열 / 문항 1	
출제 범위	교육과정 과목명	국어(독서)·사회(사회·문화, 통합사회)
	핵심개념 및 용어	· 하늘 · 자연 · 인간 · 순응
예상 소요 시간	30분 / 90분	

2. 문항 및 자료

문항 1

밑줄 친 ㉠에 대해, (가)와 (나)의 공통점과 차이점을 서술하시오.
(띄어쓰기 포함 300~350자/20점)

고대 동양 사회에서 하늘은 ‘천지전능한 신(神)’과 같은 존재 혹은 조물주가 사는 세상으로 생각되어 언제나 숭배의 대상이었다. 이때 하늘은 신적 의지를 가지고 인간을 지배하는 존재로 인식되었다. 그러나 후대로 오면서 절대적 숭배의 대상이었던 하늘은 자연계의 구성 요소 중 하나인 땅과 상대적인 것으로 생각되었다. 하늘의 신성성이 무너지자 학자들은 마치 저울대에 올려 놓고 경중을 재듯이 인간과 하늘의 관계를 논의하기 시작했다. (가), (나)에서는 ㉠하늘, 그리고 하늘과 인간의 관계에 대한 견해를 밝히고 있다.

(가) 고대 중국의 사상이 장자(莊子)는 하늘을 자연 그 자체로 인식하여 “넓고 넓은 끝없이 변화하는 자연계를 보고 있으면 인간의 능력은 매우 보잘것없이 생각되며, 인간의 활동은 매우 우습게 보인다.”라고 했다. 인간이 비록 불을 만들어 음식을 익히고 어둠을 밝히는 도구로 사용하고 있지만, 온 천지를 비추는 해와 달과 비교하면 그 불은 보잘것없다는 것이다.

장자에게 하늘은 자연의 형상인 동시에 그 자체의 법칙을 지닌 우주이자, 만물을 생성하는 존재로 인식된다. 그리고 인간은 그것의 한 부분에 불과하기 때문에 하늘에 순응하며 살아야 한다고 했다. 이때 순응한다는 것은 종교적 의미의 숭배가 아니다. 해와 달이 가고 때로는 바람이 불고 눈비가 몰아치는 그런 자연의 변화와 섭리를 물 흐르듯 따른다는 것이다. 장자는 이것이 곧 자연이 준 원래의 모습, 타고난 본성을 유지하는 길이라고 했다.

이에 장자는 가장 이상적인 세계의 모습을 인간이 동물과 구별 없이 생활하고, 타고난 본성을 그대로 유지하면서 아무런 욕심이 없이 사는 무위(無爲)의 상태로 제시한다. 이런 세계에서 인간은 자기를 동물과 구별하지 않고, 아무런 사회 조직도 만들지 않으며, 도덕 원칙이나 법률 제도도 만들지 않아야 한다.

(나) 고대 중국에서는 요 임금이 치수(治水)에 힘썼기 때문에 9년 동안 홍수가 계속되었지만 백성들은 물고기나 자라의 밥이 되지 않을 수 있었고, 탕 임금이 구황(救荒)에 힘썼기 때문에 비록 7년 동안 가뭄이 계속되었지만 들에는 굶어 죽은 시체가 없었다. 인간이 하늘을 제어할 수 있다는 견해는 바로 이런 상황을 두고 나온 것이다. 물론 요나 탕 임금이라고 해서 홍수나 가뭄을 어떻게 막아 볼 도리는 없었다. 인간은 가을이나 겨울이 오는 것을 막을 수 없고, 물이나 불, 쇠나 나무의 자연적 성질도 바꿀 수 없다. 하늘은 하늘대로의 법칙을 가지고 있기 때문이다. 그렇다고 해서 하늘이 어떤 의지나 의도를 가지고 인간을 지배하는 것은 아니다.

당나라 때의 문인 유우석(劉禹錫)은 인간이 다른 동물과 달리 지혜를 가지고 있기 때문에 자연 현상이나 자연 법칙을 인식할 수 있으며, 나아가 그것들을 인간을 위해 활용할 수 있다고 했다. 그 결과 인간은 물의 해로운 측면을 피하면서 그것을 관계에 사용하고, 불의 열기가 아무것이나 태우지 못하도록 막으면서 그 빛을 활용하였다고 설명한다.

3. 출제 의도

- (1) 제시문 (가), (나)의 논지를 정확히 이해하였는지 여부를 통하여 독해 능력을 평가한다.
- (2) 제시문 (가)와 (나)의 논점을 비교, 분석하는 비판적 사고력을 평가한다.
- (3) 적절한 단어와 문장을 활용하여 내용을 명확히 표현하는 능력을 평가한다.

4 출제 근거

가) 교육과정 근거

적용 교육과정	교육부 고시 제 2015-74호 [별책 5] “국어과 교육과정” 교육부 고시 제 2015-74호 [별책 6] “사회과 교육과정”		
관련 성취기준	1. 국어과 교육과정		
	과목명 : 독서		지문
	성취기준 1	[12독서02-01] 글에 드러난 정보를 바탕으로 중심 내용, 주제, 글의 구조와 전개 방식 등 사실적 내용을 파악하며 읽는다.	제시문 (가), (나)
	성취기준 2	[12독서01-02] 동일한 화제의 글이라도 서로 다른 관점과 형식으로 표현됨을 이해하고 다양한 글을 주제 통합적으로 읽는다.	문항 1
	성취기준 3	[12화작03-01] 가치 있는 정보를 선별하고 조직하여 정보를 전달하는 글을 쓴다.	문항 1
	2. 사회과 교육과정		
	과목명 : 사회문화		지문
	성취기준 1	[12사문03-01] 문화에 대한 이해를 바탕으로 문화를 바라보는 여러 관점을 설명하고 문화 다양성 존중 및 조화를 추구하는 태도를 가진다.	제시문 (가), (나)
	성취기준 2	[10통사07-01] 자연환경과 인문환경의 영향을 받아 형성된 다양한 문화권의 특징과 삶의 방식을 탐구한다.	제시문 (가), (나)

나) 자료 출처

교과서 외						
자료명(도서명)	작성자(저자)	발행처	발행년도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
『천인관계론』	푹우(馮寓)	시지서원	1993	366	291~314	재구성
『이 고기는 먹지마라? 음식 터부의 문화사』	중국철학연구회	예문서원	1995	350	13~38	재구성

5. 문항 해설

- 제시문 (가)는 하늘을 자연 현상으로 인식하며 인간은 법칙을 가진 자연 현상에 순응하면서 살아가야 한다는 중국의 고대 사상이 장자의 사상을 설명하고 있는 글이다.
- 제시문 (나)는 하늘을 자연 현상으로 인식하며 인간은 그 자연 법칙을 벗어 나지는 못하지만 그것을 적절하게 제어 또는 활용함으로써 인간의 삶을 개선할 수 있다는 주장을 펼친 글이다.
- 문항에서는 하늘에 대한 자연 현상이라는 공통점을 지니지만 인간과의 관계에서 뚜렷한 차이를 보이는 (가)와 (나)의 논지를 파악할 수 있는지를 묻고 있다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
	[기본사항] (1) 8등급으로 채점: A+, A0, B+, B0, C+, C0, D, F ※ F는 0점 (2) 내용 80%, 형식 20%로 구별해서 채점 (3) 내용이 F이면 형식도 F로 채점 (4) 100자 미만인 경우, 내용과 형식 모두 F로 채점 (5) 동일한 문항을 채점위원 2인 1조로 각자 채점 (6) 2차 또는 3차 채점이 필요한 경우 ① 한 채점위원이 F로, 다른 채점위원이 F가 아닌 다른 등급으로 채점한 경우 ② 두 채점위원의 등급이 3등급 이상 차이가 나는 경우 * 3등급 차이가 나는 예 : C0와 B+ / D와 C+ ※ D=D0 (7) 2차 또는 3차 채점의 방법 ① 1차 채점의 결과가 (6)에 해당하는 경우 두 채점위원의 합의로 2차 채점 실시 ② 2차 채점한 결과가 (6)에 해당하는 경우 3차 채점 실시 ③ 3차 채점은 출제위원을 포함한 새로운 채점위원 2인이 실시하되, 1차 채점에서의 높은 등급과 낮은 등급 사이의 등급을 부여 (8) 제목이나 이름 등이 표기된 경우의 처리 ① 수험생의 신원을 유추하게 하는 이름 등의 정보가 답안과 별도로 표기된 경우, 내용과 형식 모두 F로 채점 ② 수험생의 신원을 유추하게 하는 이름 등의 정보가 답안 속에 자연스럽게 노출된 경우, 형식 2등급 감점 ③ 제목을 단 경우, 형식 2등급 감점	

하위문항	채점 기준	배점
	[형식] (1) 문장 구성, 표현, 표기, 문단 나누기 등이 부적절한 경우, 정도에 따라 1-3등급 감점 ① 문장 구성이 자연스럽지 않거나 표현이 부정확한 경우 ② 맞춤법, 원고지 사용법 등의 잘못이 있는 경우 ③ 제시문의 문장을 무분별하게 그대로 옮겨 쓴 경우 (2) 분량 ① 400자 이상 : 2등급 감점 ② 350자 초과~400자 미만 : 1등급 감점 ③ 250자~300자 미만 : 1등급 감점 ④ 200자~250자 미만 : 2등급 감점 ⑤ 200자 미만 : F [내용] ■ 채점 방향 (1) 제시문 (가) : 자연에 대해 순응해야 한다는 장자의 논지를 잘 파악하고 있는가? (2) 제시문 (나) : 자연을 적절하게 활용하고 제어하는 것이 인간의 삶에 도움을 줄 수 있다는 중심내용을 잘 파악하고 있는가? (3) 제시문 (가), (나)에서 하늘을 신적 의지가 있는 하늘이 아니라 어떤 법칙을 가진 자연계 그 자체로 설명하고 있다는 공통점을 잘 파악하고 있는가? ■ 채점 포인트 (1) 채점 방향에서 언급한 모든 사항을 답안에 충분히 반영했을 경우 내용 점수 A등급 이상 부여 (2) (가)와 (나)의 중심 내용을 파악은 했지만, 지문에서 밝히고 있는 구체적인 근거를 서술하지 못한 경우 1~2등급 감점 (3) (가) 혹은 (나)의 중심 내용 일부를 정확하게 파악하지 못했을 경우 1~2등급 감점 (4) (가)와 (나)의 중심 내용을 모두 파악하지 못했을 경우 1~2등급 감점	

7. 예시 답안

(가), (나)는 ‘하늘’을 신적 존재가 아니라 그 자체로는 의지가 없는 ‘자연’으로 인식한다는 공통점을 보인다. 이때 자연은 계절, 시간 변화 등의 운행 원리 혹은 법칙을 지닌 것으로 설명된다. 이에 (가), (나)는 인간이 하늘 곧 자연의 법칙을 벗어날 수 없다고 주장한다. 그러나 (가)에서는 그 법칙을 벗어나지 않는 것이 이상적 세계에 이르는 길이라고 언급함으로써 자연의 한 부분에 불과한 인간은 하늘에 순응해야 한다는 주장을 펴고 있다. (나)에서는 인간이 자연 법칙을 벗어날 수는 없지만 그것에 대처할 수 있다고 주장한다. (가)와 달리, (나)는 하늘을 적절하게 활용하는 것이 인간에게 유리하다는 입장이다. (347자)



인문·사회 2

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	인문사회계열, 아동학과, 의류학과, 공간디자인·소비자학과 / 문항 2	
출제 범위	교육과정 과목명	국어(독서, 문학)
	핵심개념 및 용어	· 작자, 시대적 맥락 · 절대주의적 관점, 내적 구조 · 내적 접근법, 외적 접근법
예상 소요 시간	30분 / 90분	

2. 문항 및 자료

문항 3

(가), (나), (다)를 요약하고 각각의 관점을 비교·분석하시오.
(띄어쓰기 포함 500~600자/ 40점)

(가) 고전을 읽을 때에는 작자 자신과 그가 살았던 시대에 대해 알아야 한다. 고전의 문자 너머에 있는 시대적 맥락을 이해하지 못하면 그 책의 핵심적 사고와 진정한 가치를 이해하기 어렵다. 플라톤의 『국가』는 서양 최초의 정치 철학서로 평가받는 고전이다. 그런데 우리는 플라톤에 대해 그가 고대 그리스의 철학자로 소크라테스의 제자이자 아리스토텔레스의 스승이라는 점을 제외하면 아는 게 별로 없다.

그가 살았던 시대의 핵심 사건은 무엇이었던가? 플라톤은 기원전 5세기 아테네 사람이다. 이때 일어난 가장 중요한 사건은 아테네와 스파르타가 그리스의 패권을 놓고 격돌한 펠로폰네소스 전쟁이다. 당시 아테네에서는 18세가 되면 시민권을 받았는데, 그 중 절반 정도는 아버지가 없었다. 전쟁터에서 죽었기 때문이다. 플라톤의 시대는 그야말로 전투가 일상화된 잔인한 살육의 시대였던 것이다. 이쯤 되면 플라톤을 대하는 독자의 느낌도 달라질 것이다. 그가 이런 와중에 병법서가 아닌, 진정으로 행복한 삶을 살아가는 방법과 이상적 국가의 통치 방법을 탐구한 책을 썼다는 건 대단한 일이다. 이러한 점을 모른다면 『국가』를 읽더라도 플라톤이 제창한 학설의 혁신적 면모를 제대로 알기 어렵다.

(나) 문학 작품을 비평하는 대표적 방법 가운데 하나는 ‘절대주의적 관점’이다. 이 관점에서는 문학 작품을 작자, 독자, 시대와 같은 외재적 요소로부터 독립된 자족적 세계로 보아 작품의 가치를 절대적으로 간주한다. 이에 따르면 문학 작품은 완성 직후부터 스스로의 원리에 의해 존재하므로, 작품 안에 그것을 이해하고 감상하는 모든 요소가 갖추어져 있다. 따라서 문학 작품의 내적 구조를 분석해야만 그것의 적확(的確)한 이해에 도달하게 된다. 가령 ‘절대주의적 관점’으로 윤희영의 「서시(序詩)」를 비평한다면, 작자가 처한 ‘식민지 지식인’이라는 시대적 상황보다 작품의 내적 요소인 시어, 어조, 비유와 상징, 운율 등에 집중해야 한다.

(다) 과학사는 과학을 하나의 역사적 현상으로 여기면서 그 변천 과정을 이해하고자 하는 학문이다. 과학사의 대표적 연구 방법론으로는 내적 접근법과 외적 접근법이 있다. 전자는 주로 몇몇 천재적 과학자의 저술에 기록된 과학적 개념이나 이론과 같은 내적 요소에 관심을 기울인다. 반면, 외적 접근법은 과학자도 사회의 일원이며 그들의 지적 산물인 과학 역시 바로 그 사회의 산물이라는 전제 아래 과학 외부의 사회적·경제적·제도적 여건이 과학에 미치는 영향에 주목한다.

내적 접근법에 편향되면 과학은 사회와 동떨어진 천재 과학자의 지적 유희에 불과한 것이 된다. 다시 말해 과학적 발견은 오로지 한 개인의 지적 사유의 결과물로만 평가된다. 반면 외적 접근법에만 치중하면 사회적·경제적·제도적 여건만 설명할 뿐, 과학 이론이나 지식 그 자체는 피상적으로 취급해버릴 가능성이 높다. 따라서 과학의 변천을 제대로 이해하기 위해서는 과학 그 자체의 내용뿐만 아니라 외적 여건이 과학에 미치는 영향도 깊이 살펴보아야 한다.

3. 출제 의도

- (1) 제시된 지문의 논지를 정확하게 파악하는 독해 능력을 평가한다.
- (2) (가), (나), (다)의 내용을 비교·분석하는 논리적 사고력을 평가한다.
- (3) 적절한 단어와 문장을 구사하여 논지를 간결하고 명확하게 전달하는 능력을 평가한다.

4 출제 근거

가) 교육과정 근거

적용 교육과정	교육부 고시 제 2015-74호 [별책 5] “국어과 교육과정”		
관련 성취기준	과목명 : 독서		지문
	성취기준 1	[12독서02-01] 글에 드러난 정보를 바탕으로 중심 내용, 주제, 글의 구조와 전개 방식 등 사실적 내용을 파악하며 읽는다.	제시문 (가)~(다)
	성취기준 2	[12문학02-02] 작품을 작가, 사회·문화적 배경, 상호 텍스트성 등 다양한 맥락에서 이해하고 감상한다.	제시문 (가)
	성취기준 3	[12독서02-01] 문학 작품은 내용과 형식이 긴밀하게 연관되어 이루어짐을 이해하고 작품을 감상한다.	제시문 (나)

나) 자료 출처

교과서 내						
도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
『고등학교 과학사』	5인 공저	씨마스	2018	27-28	제시문(다)	○

교과서 외						
자료명(도서명)	작성자(저자)	발행처	발행년도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
『서구 정치사상 고전읽기』	강유원	라티오	2008	20-22	제시문(가)	○
제시문 (나)』	출제자	-	-	-	제시문(나)	집필
『역사와 사회 속의 과학』	김영식	서울대학교출판부	1993	57-60	제시문(다)	○

관련 교과서 근거						
자료명(도서명)	작성자(저자)	발행처	발행년도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
『고등학교 문학』	12인 공저	동아출판	2019	86-87	제시문(나)	○
『고등학교 독서』	6인 공저	지학사	2019	176-179	제시문(가)	○

5. 문항 해설

- 제시문 (가)는 플라톤의 고전 『국가』에 대한 철학자 강유원의 글을 발췌하여 일부 수정한 것이다. 고전이 전달하려는 핵심적 사고와 그 가치를 제대로 알기 위해서는 고전의 작자와 그가 처한 시대적 상황을 알아야 한다는 내용이다. 고전의 문자적 내용(텍스트) 너머에 존재하는 시대적 맥락(컨텍스트) 파악의 중요성을 강조하고 있다.
- 제시문 (나)는 출제자가 정리한 글이다. 문학 비평의 대표적 방법 중 하나인 ‘절대주의적 관점’을 설명하는 내용이다. 이 관점은 문학 작품을 작자·독자·시대와 분리된 하나의 자율적·독립적·자족적 세계로 간주한다. 따라서 비평과 감상의 모든 요소가 작품 안에 갇추어져 있다고 보고, 작품의 내적 구조를 분석하는 데에 치중한다고 하였다. 말미에서는 운동주의 「서시」를 예로 들어 ‘절대주의적 관점’의 특징을 설명하였다.
- 제시문 (다)는 과학사의 대표적 연구방법론인 내적 접근법과 외적 접근법을 『고등학교 과학사』 교과서에서 소개하는 부분을 재구성한 것이다. 전자가 과학 문헌이나 이론과 같은 과학 내적 요소를 중시하는 데 비해, 후자는 과학 외부의 사회적·경제적·제도적 여건에 주목하는 방법론임을 설명하고 있다. 후반부에서는 각각의 한계에 대해 지적하고, 과학사의 온전한 이해를 위해서는 양자의 상호 보완이 필요하다는 점을 강조하였다.
- 문제에서는 (가), (나), (다)의 논지를 정확히 정리한 다음 각각의 관점을 비교·분석할 것을 요구하였다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
	[기본사항] (1) 8등급으로 채점 : A+, A0, B+, B0, C+, C0, D, F ※ F는 0점 (2) 내용 80%, 형식 20%로 구별해서 채점 (3) 내용이 F이면 형식도 F로 채점 (4) 100자 미만인 경우, 내용과 형식 모두 F로 채점 (5) 동일한 문항을 채점위원 2인 1조로 각자 채점 (6) 2차 또는 3차 채점이 필요한 경우 ① 한 채점위원이 F로, 다른 채점위원이 F가 아닌 다른 등급으로 채점한 경우 ② 두 채점위원의 등급이 3등급 이상 차이가 나는 경우 * 3등급 차이가 나는 예 : C0와 B+ / D와 C+ ※ D=D0 (7) 2차 또는 3차 채점의 방법 ① 1차 채점의 결과가 (6)에 해당하는 경우 두 채점위원의 합의로 2차 채점 실시 ② 2차 채점한 결과가 (6)에 해당하는 경우 3차 채점 실시 ③ 3차 채점은 출제위원을 포함한 새로운 채점위원 2인이 실시하되, 1차 채점에서의 높은 등급과 낮은 등급 사이의 등급을 부여 (8) 제목이나 이름 등이 표기된 경우의 처리 ① 수험생의 신원을 유추하게 하는 이름 등의 정보가 답안과 별도로 표기된 경우, 내용과 형식 모두 F로 채점 ② 수험생의 신원을 유추하게 하는 이름 등의 정보가 답안 속에 자연스럽게 노출된 경우, 형식 2등급 감점 ③ 제목을 단 경우, 형식 2등급 감점 [형식] (1) 문장 구성, 표현, 표기, 문단 나누기 등이 부적절한 경우, 정도에 따라 1~3등급 감점 ① 문장 구성이 자연스럽지 않거나 표현이 부정확한 경우 ② 맞춤법, 원고지 사용법 등의 잘못이 있는 경우 ③ 제시문의 문장을 무분별하게 그대로 옮겨 쓴 경우 (2) 분량 ① 650자 이상 : 2등급 감점 ② 600자 초과~650자 미만 : 1등급 감점 ③ 450자~500자 미만 : 1등급 감점 ④ 400자~450자 미만 : 2등급 감점 ⑤ 350자~400자 미만 : 3등급 감점 ⑥ 350자 미만 : F	

하위문항	채점 기준	배점
	[내용] ▣ 채점 방향 (1) 제시문 (가)에서 강조한 ‘고전 독서를 위한 작자와 시대적 맥락 이해의 필요성’을 정리했는가? (2) 제시문 (나)에서 설명한 ‘절대주의적 관점’의 문학 비평이 작품의 내적 구조 또는 내적 요소를 강조하는 관점이라는 것을 파악했는가? (3) 제시문 (다)에서 소개한 과학사의 내적 접근법과 외적 접근법을 정리하고, (가)와 (나)와의 유사성을 적절히 파악하여 연결하였는가? (4) 제시문 (다)가 (가)와 (나)와는 달리 내적 접근과 외적 접근, 두 관점의 조화로운 융합을 주장하는 내용이라는 것을 파악했는가? (5) 이상의 내용을 논증할 때 적절한 논거와 예시를 제시문에서 활용하여 충분히 서술하였는가? ▣ 채점 포인트 (1) 문항 해설과 채점 방향에서 언급한 사항을 답안에 충분히 반영했을 경우 내용 점수 A 등급 이상 부여 (2) 제시문 (가), (나), (다)의 내용을 정확히 파악하지 못한 경우 : 1~2등급 감점 (3) 제시문 (가), (나), (다)의 관점을 적절하게 비교·분석하지 못한 경우 : 1~2등급 감점 (4) 제시문 (가), (나), (다)의 내용 및 관점을 정확히 파악하였다더라도 적절한 논거를 제시하지 못한 경우 : 1~2등급 감점 (5) 제시문 (가), (나), (다)와 관련된 각각의 답안 내용 또는 분량이 지나치게 불균형적일 경우 : 1~2등급 감점	

7. 예시 답안

(가)는 고전 독서를 할 때 책의 핵심적 사고와 진정한 가치를 알기 위해서는 작자 자신과 그가 살았던 시대에 대해 알아야 한다는 점을 역설하였다. 예를 들어 플라톤의 고전 『국가』를 읽을 때, 그가 살았던 시대가 펠레폰네소스 전쟁기로 잔인한 살육이 일상화된 시대였다는 점을 모른다면, 『국가』에 기록된 플라톤 사상의 혁신적 가치나 의미를 제대로 이해할 수 없다는 주장이다. (나)는 문학 작품을 비평할 때 작자, 독자, 시대와 같은 외재적 요소를 철저히 배제하고 작품의 내적 구조에 집중하는 ‘절대주의적 관점’을 소개하는 내용이다. 이러한 관점에 입각할 경우 운동주의 「서시」는 작자가 처한 시대적 상황이 아닌 시어와 운율 등의 작품 내적인 요소를 통해서만 파악해야 한다. (다)는 과학사의 연구방법론인 내적 접근법과 외적 접근법을 정리한 글이다. 전자가 과학 문헌이나 과학 이론 등의 과학 내적 요소를 중시한다는 점에서 (나)와 유사하다면, 후자는 사회적·경제적·제도적 여건과 같은 과학 외부의 환경에 주목한다는 점에서 (가)와 공통점이 있다. 그러나 (다)는 양자의 상호 보완적 성격을 강조하였다는 점에서 (가), (나)와는 구별된다. (585자)

인문·사회 3

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	인문사회계열, 아동학과, 의류학과, 공간디자인·소비자학과 / 문항 3	
출제 범위	교육과정 과목명	통합사회, 경제
	핵심개념 및 용어	- 공유지의 비극 - 인간의 이기심 / 협력 - 국가, 시장, 공동체
예상 소요 시간	30분 / 90분	

2. 문항 및 자료

문항 3

공유지의 비극에 대한 (가), (나), (다)의 견해를 비교·분석하시오.
(띄어쓰기 포함 500~600자 / 40점)

(가) 토마스 홉스의 『리바이어던』에 깔린 생각은, 이기적 본성을 가진 인간들이 욕망을 끝없이 추구해 서로를 해치는 상태까지 이르지 않도록 국가가 개입하고 통제해야 한다는 것이다. 홉스에 따르면, 이기적 인간은 자기 이익 외에 자기 행위가 타인과 사회 전체에 끼칠 피해를 전혀 고려하지 않는다. 이런 사회에서는 지하자원, 목초지, 공기, 물과 같은 공유자원이 마구잡이로 사용되어 고갈되는 공유지의 비극을 피할 수 없다.

홉스는 이기적 인간들이 서로 이용하고, 심지어 생명을 빼앗는 ‘만인의 만인에 대한 투쟁’이 벌어지는 자연 상태를 극복하려면 괴물 리바이어던(Leviathan)으로 상징되는 국가라는 외적 강제력이 필요하다고 생각했다. 홉스의 견해를 소환하여 공유지의 비극을 극복하려면 국가 공권력의 적극적 개입과 통제가 필요하다. 국가 공권력을 통해 누가, 언제, 얼마만큼 공유자원을 이용할지 결정하고, 이를 어겼을 때 위반자 처벌, 피해자 보상 등의 강제 조치가 시행되어야 하는 것이다. 그러나 국가가 피해액을 산정하고 위반자를 지속적으로 감시하고 적발하려면 막대한 집행 비용이 소요되고, 관료들의 권한 남용과 부패가 발생할 가능성이 있다.

(나) 아담 스미스는 『국부론』에서 인간은 본질적으로 이기적이며 비용과 편익(便益)을 합리적으로 고려하여 의사결정을 하는데, 자유 시장에서 이뤄지는 이와 같은 인간의 행동은 공동선(共同善)에 이바지하는 경향이 있다고 주장했다. 즉 사람들이 자기 이익을 추구하다 보면 서로의 요구를 충족시키는데, 이는 서로의 행복을 고려해서가 아니라 그렇게 하는 것이 서로에게 이익이 되기 때문이라는 것이다.

이런 입장을 지지하는 사람들은 공유지의 비극이 발생하는 것은 공유자원을 보존함으로써 얻는 개인적 인센티브가 없기 때문이라고 주장한다. 그래서 이들은 무분별한 방목으로 목초지가 훼손될 경우, 목초지를 적절히 분할해 구역별로 소유권을 설정하는 방식으로 공유지를 개인의 사유지로 바꿀 것을 제안한다.

이렇게 되면 땅주인들은 자기 이익 극대화를 위해 사유지에서 목초가 자라는 속도를 고려하여 적절한 수의 소만을 방목하고, 목초도 정성껏 관리할 것이기 때문에 목초지 전체가 황폐화되는 것을 막을 수 있다. 하지만 물, 공기 등 대부분의 공유자원은 쪼개기가 불가능해 소유권 획정(劃定)이 어렵고, 만약 누군가 공유자원 전체를 소유할 경우 독점으로 인한 비효율이 발생할 수 있다.

(다) 엘리노 오스트롬(Elinor Ostrom)은 지난 수 백년 동안 세계 곳곳에서 어장, 목초지, 지하수, 관개 시설, 산림 등 공유자원을 잘 관리해온 공동체의 사례를 통해, 국가적 해결책도 시장적 해결책도 아닌 제3의 해결책이 존재할 수 있음을 증명한 공로로 노벨경제학상을 받았다. 그녀에 따르면, 어떤 공동체 구성원들은 축적된 상호 신뢰를 바탕으로 서로 협력하면서 공유지의 비극을 피해갈 수 있었다.

예컨대 스페인 발렌시아 지역의 농부들은 지난 500년 동안 공동체 자치를 통해 관개 시설을 성공적으로 관리했다. 이 지역 농부들은 자치위원회를 만들어서 하천 및 수로의 현재 물높이를 기초로 각 농장에 어떻게 물을 할당할지 결정했다. 농부들은 자기 차례가 오면 필요한 만큼 물을 가져갈 수 있었다. 그러나 어떤 농부도 수원을 고갈시킬 만큼 과다하게 물을 끌어오지 않았다. 가뭄이 오면 이런 규칙은 더욱 엄격히 적용됐다. 또한 농부들은 자율적으로 수로를 지키고 어느 누구도 시스템을 악용하지 못하게 했다. 더욱 중요한 점은 수로 옆에 자기 차례를 기다리는 사람이 항상 있어서 다른 농부들이 탄마음을 먹지 못했다는 사실이다. 만약 어떤 농부가 이기적인 행동을 하다 걸리면 농부들로 구성된 자치위원회에 불려갔다. 하지만 위반 사례는 매우 드물었고, 희소한 자원을 다룰 때 늘 발생하는 폭력 사태도 거의 일어나지 않았다.

3. 출제 의도

- (1) 제시된 지문의 논지를 정확하게 파악하는 독해 능력을 평가한다.
- (2) (가), (나), (다)의 내용을 비교·분석하는 논리적 사고력을 평가한다.
- (3) 적절한 단어와 문장을 구사하여 논지를 간결하고 명확하게 전달하는 능력을 평가한다.

4 출제 근거

가) 교육과정 근거

적용 교육과정	교육부 고시 제 2018-162호 [별책 7] “사회과 교육과정”		
관련 성취기준	과목명 : 통합사회		지문
	성취기준 1	[10통사05-01] 자본주의의 역사적 전개 과정과 그 특징을 조사하고, 시장경제에서 합리적 선택의 의미와 한계를 파악한다.	제시문 (가), (다)
	과목명 : 경제		지문
	성취기준 1	[12경제01-01] 사람들의 경제생활에서 희소성이 존재함을 인식하고 합리적 선택의 필요성을 이해한다.	제시문 (가), (다)
	성취기준 2	[12경제01-03] 경제문제를 해결하는 다양한 방식의 장단점을 비교하고, 시장경제의 기본 원리와 이를 뒷받침하는 사회 제도를 파악한다.	제시문 (가), (다)

나) 자료 출처

교과서 내						
도서명	작성자(저자)	발행처	발행년도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
『경제』	5인 공저	미래엔	2019	71-79	(가)~(다)	○
『정치와 법』	6인 공저	지학사	2019	15-16	(가)	○
『통합사회』	13인 공저	미래엔	2018	130-133	(가)~(다)	○

교과서 외						
자료명(도서명)	작성자(저자)	발행처	발행년도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
『펭귄과 리바이어던』	요자이 벤클러	반비	2013	2245	제시문(다)	○

5. 문항 해설

- 제시문 (가)는 토마스 홉스의 『리바이어던』의 아이디어를 바탕으로 공유지의 비극에 대한 국가적 해결책은 어떤 것이 될 수 있으며, 그러한 해결책의 한계는 무엇인지 설명하고 있다.
- 제시문 (나)는 아담 스미스의 『국부론』의 아이디어를 바탕으로 공유지의 비극에 대한 시장적 해결책은 어떤 것이 될 수 있으며, 그러한 해결책의 한계는 무엇인지 설명하고 있다.
- 제시문 (다)는 노벨경제학상 수상자인 엘리노 오스트롬의 연구를 바탕으로 공유지의 비극에 대한 공동체적 해결책이 존재할 수 있음을 밝히고, 그 구체적 사례로 스페인 발렌시아 공동체의 관개시설 사례를 제시하고 있다.
- 문제에서는 (가), (나), (다)의 논지를 정확히 이해한 다음 각각을 비교·분석할 것을 요구하였다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
	[기본사항] (1) 8등급으로 채점: A+, A0, B+, B0, C+, C0, D, F ※ F는 0점 (2) 내용 80%, 형식 20%로 구별해서 채점 (3) 내용이 F이면 형식도 F로 채점 (4) 100자 미만인 경우, 내용과 형식 모두 F로 채점 (5) 동일한 문항을 채점위원 2인 1조로 각자 채점 (6) 2차 또는 3차 채점이 필요한 경우 ① 한 채점위원이 F로, 다른 채점위원이 F가 아닌 다른 등급으로 채점한 경우 ② 두 채점위원의 등급이 3등급 이상 차이가 나는 경우 * 3등급 차이가 나는 예 : C0와 B+ / D와 C+ ※ D=D0 (7) 2차 또는 3차 채점의 방법 ① 1차 채점의 결과가 (6)에 해당하는 경우 두 채점위원의 합의로 2차 채점 실시 ② 2차 채점한 결과가 (6)에 해당하는 경우 3차 채점 실시 ③ 3차 채점은 출제위원을 포함한 새로운 채점위원 2인이 실시하되, 1차 채점에서의 높은 등급과 낮은 등급 사이의 등급을 부여 (8) 제목이나 이름 등이 표기된 경우의 처리 ① 수험생의 신원을 유추하게 하는 이름 등의 정보가 답안과 별도로 표기된 경우, 내용과 형식 모두 F로 채점 ② 수험생의 신원을 유추하게 하는 이름 등의 정보가 답안 속에 자연스럽게 노출된 경우, 형식 2등급 감점 ③ 제목을 단 경우, 형식 2등급 감점 [형식] (1) 문장 구성, 표현, 표기, 문단 나누기 등이 부적절한 경우, 정도에 따라 1~3등급 감점 ① 문장 구성이 자연스럽게 않거나 표현이 부정확한 경우 ② 맞춤법, 원고지 사용법 등의 잘못이 있는 경우 ③ 제시문의 문장을 무분별하게 그대로 옮겨 쓴 경우 (2) 분량 ① 650자 이상 : 2등급 감점 ② 600자 초과~650자 미만 : 1등급 감점 ③ 450자~500자 미만 : 1등급 감점 ④ 400자~450자 미만 : 2등급 감점 ⑤ 350자~400자 미만 : 3등급 감점 ⑥ 350자 미만 : F	

하위문항	채점 기준	배점
	[내용] ■ 채점 방향 (1) 제시문 (가)에서 토마스 홉스의 『리바이어던』의 내용을 바탕으로 공유지의 비극에 대한 국가적 해결책의 내용을 이해하고, 정리했는가? (2) 제시문 (나)에서 아담 스미스의 『국부론』의 내용을 바탕으로 사유 재산권 설정을 통해 개인의 인센티브를 자극하는 시장적 해결책 관점을 이해하고, 정리했는가? (3) 제시문 (다)에서 공동체적 해결책이라는 관점에서 해당 사례를 이해하고, 정리했는가? (4) 제시문 (가)의 국가적 해결책의 한계와 (나)의 시장적 해결책의 한계라는 맥락에서 (다)의 공동체적 해결책을 이해하고, 각 해결책의 공통점과 차이점을 충분히 서술하였는가? (5) 제시문 (가), (나)는 모두 인간 행위가 이기적이라는 점을 전제로 하는 반면, (다)는 인간이 이기심을 극복하고 협력할 수도 있다는 점을 말하고 있다는 점을 이해하고, 이러한 차이를 적절히 서술하였는가? ■ 채점 포인트 (1) 문항 해설과 채점 방향에서 언급한 사항을 답안에 충분히 반영했을 경우 내용 점수 A 등급 이상 부여 (2) 제시문 (가), (나), (다)의 내용을 정확히 파악하지 못한 경우 : 1~2등급 감점 (3) 제시문 (가), (나), (다)의 관점을 적절하게 비교·분석하지 못한 경우 : 1~2등급 감점 (4) 제시문 (가), (나), (다)의 내용 및 관점을 정확히 파악하였더라도 적절한 논거를 제시하지 못한 경우 : 1~2등급 감점 (5) 제시문 (가), (나), (다)와 관련된 각각의 답안 내용 또는 분량이 지나치게 불균형적일 경우 : 1~2등급 감점	

7. 예시 답안

(가)는 토마스 홉스의 아이디어에 기반해 공유지 비극의 해결책으로 국가 공권력의 도입을 제시한다. 법률과 규제를 만들고 이를 위반했을 때 강력히 처벌하자는 것이다. 그러나 국가의 개입은 과도한 집행 비용이 발생하고, 권한 남용과 부패를 초래할 수 있다고 한다. (나)는 아담 스미스의 이론을 토대로 공유자원에 대한 사유 재산권 설정을 공유지 비극의 해결책으로 제시한다. 이 경우 땅주인은 자기 재산을 힘껏 관리할 것이므로 공유자원의 훼손을 막을 수 있다. 그러나 이런 해결책은 쪼갤 수 없는 공유자원의 특성으로 인해 소유권 획정이 어렵고 독점화의 우려가 있다는 것이다.

(다)는 스페인 발렌시아 공동체 자치의 사례를 바탕으로 한 오스트롬의 해결책을 소개하고 있다. 이에 따르면, 공유자원 관리는 공동체의 자치 활동과 자율적 규범을 통해서도 가능하다. (가), (나)의 견해는 모두 인간 행위가 이기적이라는 점을 전제로 한다. 이에 비해 (다)는 인간이 신뢰를 바탕으로 이기심을 극복하고 협력하기도 한다는 점을 보여준다. 따라서 공유지 비극에 대한 (다)의 해결책은 개인과 공동체의 이익을 함께 충족시킨다는 점에서 바람직한 대안으로 볼 수 있다. (584자)



자연·공학/간호학과



자연·공학/간호학과 1

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연과학 · 공학계열 및 간호학과 / 문항 1	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학 I
	핵심개념 및 용어	이차방정식의 판별식, 내분점, 사인법칙
예상 소요 시간	30분 / 90분	

2. 문항 및 자료

문항 1 : 제시문 (ㄱ)~(ㄷ)을 읽고 문제(문제 1, 문제 2)에 답하십시오. (30점)

(ㄱ) 각 변의 길이가 자연수인 삼각형 ABC는 다음을 만족시킨다.

$$\sin C \cos(B + C) + \sin B = 0$$

(ㄴ) 제시문 (ㄱ)의 삼각형 ABC에 대하여 내접원의 반지름을 r , 외접원의 반지름을 R , 선분 AB의 길이를 c 라고 하자.

(ㄷ) 제시문 (ㄱ)의 삼각형 ABC가 다음을 만족시킬 때, 선분 BC의 길이를 a 라고 하자.

삼각형 ABC의 내접원이 선분 AB와 만나는 점을 P라고 할 때, 점 P는 선분 AB를 $m:n$ 으로 내분한다. (단, m, n 은 3 이하의 자연수이다.)

문제 1 (15점) 제시문 (ㄴ)의 R, c 에 대하여 $\frac{c}{R}$ 의 값을 구하고 그 근거를 논술하십시오.

문제 2 (15점) 제시문 (ㄴ)의 r 의 값이 2일 때, 제시문 (ㄷ)의 a 의 값으로 가능한 것을 모두 구하고 그 근거를 논술하십시오.

3. 출제 의도

- 가) 사인법칙과 코사인법칙을 활용할 수 있는지 확인한다.
나) 선분의 내분을 이해하고 활용할 수 있는지 확인한다.
다) 이차방정식에서 판별식의 의미를 이해하고 활용할 수 있는지 확인한다.

4 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육과학기술부 고시 제2020-236호 [별책 8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 (ㄱ)	[수학 I] - (2) 삼각함수 - ㉠ 삼각함수 [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
제시문 (ㄴ)	[수학] [중학교] - (4) 기하 - ㉡ 삼각형과 사각형의 성질 [9수04-11] 삼각형의 외심과 내심의 성질을 이해하고 설명할 수 있다.
제시문 (ㄷ)	[수학] - (2) 기하 - ㉠ 평면좌표 [10수학02-02] 선분의 내분과 외분을 이해하고, 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다.
문제 1	[수학I] - (2) 삼각함수 - ㉠ 삼각함수 [12수학 I 02-03] 사인법칙과 코사인법칙을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
문제 2	[수학] - (2) 기하 - ㉠ 평면좌표 [10수학02-02] 선분의 내분과 외분을 이해하고, 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다. [수학] - (1) 문자와 식 - ㉡ 복소수와 이차방정식 [10수학01-07] 이차방정식에서 판별식의 의미를 이해하고 이를 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	김원경 외	비상	2020	49-51, 102-107
	수학	류희찬 외	천재교과서	2020	52-58, 113-117
	수학	박교식 외	동아출판	2021	49-51, 104-111
	수학 I	홍성복 외	지학사	2021	95-107
	수학 I	권오남 외	(주)교학사	2021	97-016
	수학 I	김원경 외	비상교육	2021	95-107

5. 문항 해설

- 가) 사인법칙과 코사인법칙을 활용할 수 있는지 확인한다.
나) 선분의 내분을 이해하고 활용할 수 있는지 확인한다.
다) 이차방정식에서 판별식의 의미를 이해하고 활용할 수 있는지 확인한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
문제 1	삼각형 ABC의 세 각의 합은 π 이므로 $\cos(B+C)=\cos(\pi-A)=-\cos A$ 이다.	5
	한편, $\overline{BC}=a$, $\overline{AC}=b$ 라 하면, 사인법칙과 코사인법칙에 의해 $\sin B=\frac{b}{2R}$, $\sin C=\frac{c}{2R}$, $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ 이므로 $\sin C\cos(B+C)+\sin B=0 \Leftrightarrow -\sin C\cos A+\sin B=0$ $\Leftrightarrow -\frac{c}{2R}\cdot\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}+\frac{b}{2R}=0$ $\Leftrightarrow c^2=a^2+b^2$ 를 얻는다.	5
	따라서 주어진 삼각형은 C 가 직각인 직각삼각형이고, 사인법칙을 이용하면 $\frac{c}{R}=2\sin C=2$ 이다.	5
문제 2	$\overline{AP}=mx$, $\overline{PB}=nx$ (단, $x>0$)라 하면, 내접원의 성질에 의해 $a=nx+2$ $b=mx+2$ $c=(m+n)x$ 이고, a, b, c 는 자연수이므로 x 는 유리수여야 한다. 이를 $c^2=a^2+b^2$ 에 대입하면, $c^2=a^2+b^2 \Leftrightarrow (m+n)^2x^2=(nx+2)^2+(mx+2)^2$ $\Leftrightarrow mnx^2-2(m+n)x-4=0$ 을 얻는다.	5

하위문항	채점 기준	배점														
문제 2	이차방정식 $mnx^2 - 2(m+n)x - 4 = 0$의 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4} = (m+n)^2 + 4mn$은 어떤 자연수의 제곱이어야 한다. m, n이 3이하인 자연수이므로 가능한 모든 경우를 조사해보면 다음과 같다. <table><tr><td>(m, n)</td><td>(1, 1)</td><td>(1, 2), (2, 1)</td><td>(1, 3), (3, 1)</td><td>(2, 2)</td><td>(2, 3), (3, 2)</td><td>(3, 3)</td></tr><tr><td>$\frac{D}{4}$</td><td>8</td><td>17</td><td>28</td><td>32</td><td>49</td><td>72</td></tr></table> 따라서 x가 유리수가 되는 순서쌍은 (2, 3), (3, 2)이다. 이 때, x의 값을 계산해보면, $x = \frac{(m+n) \pm \sqrt{(m+n)^2 + 4mn}}{mn} = -\frac{1}{3}, 2 \text{ 이고,}$ x는 양수이므로 $x = 2$이다.	(m, n)	(1, 1)	(1, 2), (2, 1)	(1, 3), (3, 1)	(2, 2)	(2, 3), (3, 2)	(3, 3)	$\frac{D}{4}$	8	17	28	32	49	72	5
	(m, n)	(1, 1)	(1, 2), (2, 1)	(1, 3), (3, 1)	(2, 2)	(2, 3), (3, 2)	(3, 3)									
$\frac{D}{4}$	8	17	28	32	49	72										
	따라서 $m = 3, n = 2$이면 $a = nx + 2 = 6$ $m = 2, n = 3$이면, $a = nx + 2 = 8$을 얻고, a의 값으로 가능한 것은 6, 8이다.	5														

7. 예시 답안

문제 1

삼각형 ABC의 세 각의 합은 π 이므로 $\cos(B + C) = \cos(\pi - A) = -\cos A$ 이다.

한편, $\overline{BC} = a, \overline{AC} = b$ 라 하면, 사인법칙과 코사인법칙에 의해

$\sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}, \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ 이므로

$\sin C \cos(B + C) + \sin B = 0 \iff -\sin C \cos A + \sin B = 0$
 $\iff -\frac{c}{2R} \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} + \frac{b}{2R} = 0$
 $\iff c^2 = a^2 + b^2$

를 얻는다. 따라서 주어진 삼각형은 C 가 직각인 직각삼각형이고, 사인법칙을 이용하면

$\frac{c}{R} = 2\sin C = 2$ 이다.

문제 2

$\overline{AP} = mx, \overline{PB} = nx$ (단, $x > 0$)라 하면, 내접원의 성질에 의해

$a = nx + 2$

$b = mx + 2$

$c = (m+n)x$ 이고,

a, b, c 는 자연수이므로 x 는 유리수여야 한다. (그림 참조)

이를 $c^2 = a^2 + b^2$ 에 대입하면,

$c^2 = a^2 + b^2 \iff (m+n)^2 x^2 = (nx+2)^2 + (mx+2)^2$
 $\iff mn x^2 - 2(m+n)x - 4 = 0$

을 얻는다.

이차방정식 $mnx^2 - 2(m+n)x - 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = (m+n)^2 + 4mn$ 은

어떤 자연수의 제곱이어야 한다. m, n 이 3이하인 자연수이므로 가능한 모든 경우를 조사해보면

다음과 같다.

(m, n)	(1, 1)	(1, 2), (2, 1)	(1, 3), (3, 1)	(2, 2)	(2, 3), (3, 2)	(3, 3)
$\frac{D}{4}$	8	17	28	32	49	72

따라서 x 가 유리수가 되는 순서쌍은 (2, 3), (3, 2)이다. 이 때, x 의 값을 계산해보면,

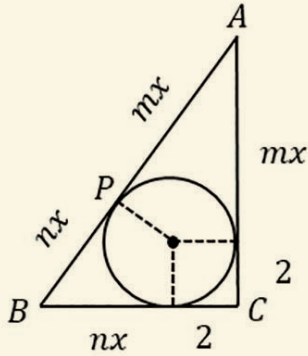
$x = \frac{(m+n) \pm \sqrt{(m+n)^2 + 4mn}}{mn} = -\frac{1}{3}, 2 \text{ 이고,}$

x 는 양수이므로 $x = 2$ 이다.

따라서

$m = 3, n = 2$ 이면 $a = nx + 2 = 6$

$m = 2, n = 3$ 이면, $a = nx + 2 = 8$ 을 얻고, a 의 값으로 가능한 것은 6, 8이다.





자연·공학/간호학과 2

1. 일반 정보

유형	☒ 논술고사 ☐ 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연과학 · 공학계열 및 간호학과 / 문항 2	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 II
	핵심개념 및 용어	미분계수, 극대와 극소, 도함수의 활용, 정적분
예상 소요 시간	30분 / 90분	

2. 문항 및 자료

문항 2 제시문 (ㄱ)~(ㄷ)을 읽고 문제(문제 1, 문제 2)에 답하시오. (35점)

(ㄱ) 삼차함수 $f(x)$ 는 다음을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(-x) = 4$
 (나) $f'(0) > 0$ 이고 $f'(1) - f'(0) = -3$

(ㄴ) 실수 k 와 제시문 (ㄱ)의 함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x) = k$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $A(k)$ 라고 하자.

(ㄷ) 제시문 (ㄱ)의 함수 $f(x)$ 에 대하여 제시문 (ㄴ)의 $A(k)$ 가 다음을 만족시킬 때, $I = \int_0^2 f(x)dx$ 라고 하자.

- (가) $A(0) \geq A(18) \geq A(20)$
 (나) $A(0) - A(18) = A(20)$

문제 1 (10점) 제시문 (ㄱ)의 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 의 최고차항의 계수를 구하고 그 근거를 논술하시오.

문제 2 (25점) 제시문 (ㄷ)의 I 의 값으로 가능한 것을 모두 구하고 그 근거를 논술하시오.

3. 출제 의도

- 가) 미분계수의 뜻을 알고 미분계수를 구할 수 있는지 확인한다.
 나) 함수의 극대, 극소의 의미를 활용할 수 있는지 확인한다.
 다) 도함수를 활용하여 삼차방정식의 근의 개수를 파악할 수 있는지 확인한다.
 라) 정적분을 이용하여 도형의 넓이를 구할 수 있는지 확인한다.

4 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육과학기술부 고시 제2020-236호 [별책 8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 (ㄱ)	[수학 II] - (2) 미분 - ① 미분계수 [12수학 II 02-01] 미분계수의 뜻을 알고, 그 값을 구할 수 있다.
제시문 (ㄴ)	[수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.
제시문 (ㄷ)	[수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다. [수학 II] - (3) 적분 - ② 정적분 [12수학 II 03-03] 정적분의 뜻을 안다.
문제 1	[수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.
문제 2	[수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [수학 II] - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학 II 02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다. [수학 II] - (3) 적분 - ② 정적분 [12수학 II 03-03] 정적분의 뜻을 안다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 II	류희찬 외	천재교과서	2021	50-149
	수학 II	김원경 외	비상교육	2021	50-142
	수학 II	고성은 외	좋은책 신사고	2021	53-151

5. 문항 해설

- 미분계수의 뜻을 알고 미분계수를 구할 수 있는지 확인한다.
- 도함수를 활용하여 방정식의 근의 개수를 파악할 수 있는지 확인한다.
- 미분과 이를 활용하여 함수의 극대, 극소를 알아내고, 삼차함수의 적분을 구할 수 있는지 확인한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
문제 1	$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 라고 하면, $f(x) + f(-x) = 2bx^2 + 2d = 4$ 이고, 이 식은 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로 $b = 0, d = 2$ 이다. 따라서 $f(x) = ax^3 + cx + 2$ 이다.	5
	$f'(x) = 3ax^2 + c$ 이고 $f'(1) - f'(0) = 3a = -3$ 이므로 $a = -1$ 이다.	5
문제 2	$f'(0) > 0$ 이므로 $c > 0$ 이다. 따라서 $f'(x) = -3x^2 + c = 0$ 은 두 실근 $x = \pm \sqrt{\frac{c}{3}}$ 을 가지고, 함수 $f(x)$ 는 $x = -\sqrt{\frac{c}{3}}$ 에서 극솟값 $f(-\sqrt{\frac{c}{3}}) = -\frac{2c\sqrt{c}}{3\sqrt{3}} + 2$, $x = \sqrt{\frac{c}{3}}$ 에서 극댓값 $f(\sqrt{\frac{c}{3}}) = \frac{2c\sqrt{c}}{3\sqrt{3}} + 2$ 를 갖는다. c 는 양수이므로 극솟값은 2보다 작고, 극댓값은 2보다 크다.	5
	$A(20) = 3$ 이면, 조건 (가)에 의하여 $A(0) = 3, A(10) = 3$ 이 되지만, 조건 (나)를 만족시키지 않는다. $A(20) = 2$ 이면, 조건 (나)를 만족시키는 경우는 $A(0) = 3, A(18) = 1$ 인데, 조건 (가)를 만족시키지 않는다. $A(20) = 2$ 이면, $A(0) = 3, A(18) = 1$ 또는 $A(0) = 2, A(18) = 1$ 인 경우 조건 (가), (나)를 모두 만족 시킨다. (이와 같은 구체적인 설명이 없어도 그래프를 이용해서 충분히 나타냈으면 5점 만점 부여)	5
	i) $A(0) = 2, A(18) = 1, A(20) = 1$ 인 경우 함수 $f(x)$ 의 극솟값이나 극댓값이 0이 되어야 하지만, 극댓값은 항상 2보다 크므로, 극솟값이 0이 되어야 한다. 이 경우, $-\frac{2c\sqrt{c}}{3\sqrt{3}} + 2 = 0$ 에서 $c = 3$ 이고 이때 극댓값은 4이다.	5
	따라서 $A(18) = 1, A(20) = 1$ 이 성립하고 $f(x) = -x^3 + 3x + 2$ 이므로, $I = \int_0^2 f(x) dx = \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2 + 2x\right]_0^2 = 6$ 이다.	2

하위문항	채점 기준	배점
문제 2	ii) $A(0) = 3, A(18) = 2, A(20) = 1$ 인 경우 함수 $f(x)$ 의 극솟값이나 극댓값이 18이 되어야 하지만, 극솟값은 항상 2보다 작으므로, 극댓값이 18이 되어야 한다. 극댓값이 18이므로 $\frac{2c\sqrt{c}}{3\sqrt{3}} + 2 = 18$ 에서 $c = 12$ 이고 이때, 극솟값은 -14 이다.	5
	따라서 $A(0) = 3, A(20) = 1$ 이 성립하고 $f(x) = -x^3 + 12x + 2$ 이므로, $I = \int_0^2 f(x) dx = \left[-\frac{1}{4}x^4 + 6x^2 + 2x\right]_0^2 = 24$ 이다	2
	따라서, I 의 값으로 가능한 것은 6, 24이다.	1

7. 예시 답안

문제 1

$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 라고 하면, $f(x) + f(-x) = 2bx^2 + 2d = 4$ 이고,
이 식은 모든 실수 x 에 대하여 성립하므로 $b = 0, d = 2$ 이다.
따라서 $f(x) = ax^3 + cx + 2$ 이다.
 $f'(x) = 3ax^2 + c$ 이고
 $f'(1) - f'(0) = 3a = -3$ 이므로 $a = -1$ 이다.

문제 2

$f'(0) > 0$ 이므로 $c > 0$ 이다. 따라서
 $f'(x) = -3x^2 + c = 0$ 은 두 실근 $x = \pm \sqrt{\frac{c}{3}}$ 을 가지고, 함수 $f(x)$ 는
 $x = -\sqrt{\frac{c}{3}}$ 에서 극솟값 $f(-\sqrt{\frac{c}{3}}) = -\frac{2c\sqrt{c}}{3\sqrt{3}} + 2$,
 $x = \sqrt{\frac{c}{3}}$ 에서 극댓값 $f(\sqrt{\frac{c}{3}}) = \frac{2c\sqrt{c}}{3\sqrt{3}} + 2$ 를 갖는다. c 는 양수이므로 극솟값은 2보다 작고,
극댓값은 2보다 크다.



자연·공학/간호학과 3

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연과학 · 공학계열 및 간호학과 / 문항 3	
출제 범위	교육과정 과목명	수학 I
	핵심개념 및 용어	수열, 등차수열, 수열의 합
예상 소요 시간	30분 / 90분	

2. 문항 및 자료

문항 3

제시문 (ㄱ)~(ㄷ)을 읽고 문제(문제 1, 문제 2)에 답하십시오. (35점)

(ㄱ) 첫째항이 양의 실수 a 이고 공차가 b 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여, $a_k + a_m = 0$ 을 만족시키는 순서쌍 (k, m) (단, $k < m$)의 개수가 한 개 또는 두 개가 되도록 하는 공차 b 중 가장 큰 값을 d 라고 하자.

(ㄴ) 제시문 (ㄱ)의 a, d 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 이 첫째항이 a 이고 공차가 d 인 등차수열일 때, S 는 다음과 같다.

$$S = \sum_{k=1}^{52} \frac{1}{\sqrt{|b_k|} + \sqrt{|b_{k+1}|}}$$

문제 1 (20점) 제시문 (ㄱ)의 a, d 에 대하여 d 를 a 에 대한 식으로 나타내고 그 근거를 논술하십시오.

문제 2 (15점) 제시문 (ㄴ)의 a, S 에 대하여 $S = 3$ 일 때, a 의 값을 구하고 그 근거를 논술하십시오.

3. 출제 의도

가) 등차수열의 일반항을 활용할 수 있는지 확인한다.

나) 여러 가지 수열의 합을 구할 수 있는지 확인한다.

제시문 (ㄴ)에 의하여 $A(k)$ 는 3이하의 자연수이다.

$A(20) = 3$ 이면, 조건 (가)에 의하여 $A(0) = 3, A(10) = 3$ 이 되지만, 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

$A(20) = 2$ 이면, 조건 (나)를 만족시키는 경우는 $A(0) = 3, A(18) = 1$ 인데, 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

$A(20) = 1$ 이면, $A(0) = 3, A(18) = 2$ 또는 $A(0) = 2, A(18) = 1$ 인 경우 조건 (가), (나)를 모두 만족시킨다.

i) $A(0) = 2, A(18) = 1, A(20) = 1$ 인 경우

함수 $f(x)$ 의 극솟값이나 극댓값이 0이 되어야 하지만, 극댓값은 항상 2보다 크므로, 극솟값이 0이 되어야 한다.

이 경우, $-\frac{2c\sqrt{c}}{3\sqrt{3}} + 2 = 0$ 에서 $c = 3$ 이고 이때 극댓값은 4이다.

따라서 $A(18) = 1, A(20) = 1$ 이 성립하고 $f(x) = -x^3 + 3x + 2$ 이므로,

$$I = \int_0^2 f(x) dx = \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2 + 2x \right]_0^2 = 6 \text{이다.}$$

ii) $A(0) = 3, A(18) = 2, A(20) = 1$ 인 경우

함수 $f(x)$ 의 극솟값이나 극댓값이 18이 되어야 하지만, 극솟값은 항상 2보다 작으므로, 극댓값이 18이 되어야 한다. 극댓값이 18이므로 $\frac{2c\sqrt{c}}{3\sqrt{3}} + 2 = 18$ 에서 $c = 12$ 이고 이때, 극솟값은 -14 이다.

따라서 $A(0) = 3, A(20) = 1$ 이 성립하고 $f(x) = -x^3 + 12x + 2$ 이므로,

$$I = \int_0^2 f(x) dx = \left[-\frac{1}{4}x^4 + 6x^2 + 2x \right]_0^2 = 24 \text{이다}$$

따라서, I 의 값으로 가능한 것은 6, 24이다.

4 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육과학기술부 고시 제2020-236호 [별책 8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 (ㄱ)	[수학 I] - (3)수열 - ㉠ 등차수열과 등비수열 [12수학 I 03-02] 등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.
제시문 (ㄴ)	[수학 I] - (3)수열 - ㉠ 수열의 합 [12수학 I 03-04] Σ 의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
문제 1	[수학 I] - (3)수열 - ㉠ 등차수열과 등비수열 [12수학 I 03-02] 등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.
문제 2	[수학 I] - (3)수열 - ㉠ 수열의 합 [12수학 I 03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	홍성복 외	지학사	2021	115-148
	수학 I	권오남 외	(주)교학사	2021	116-149
	수학 I	김원경 외	비상교육	2021	116-144

5. 문항 해설

- 1) 등차수열의 일반항을 활용할 수 있는지 확인한다.
2) Σ 의 뜻을 알고, 이를 활용하여 여러 가지 수열의 합을 계산할 수 있는지 확인한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
문제 1	수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = a + b(n - 1)$ 이다. $a_k + a_m = 2a + b(k + m - 2) = 0$ 이므로, $b = -\frac{2a}{l}$ (단, l 은 자연수)의 형태가 되어야 순서쌍이 존재한다.	5

하위문항	채점 기준	배점
문제 1	이제, $k + m = l + 2$ 를 만족시키는 순서쌍 (k, m) 의 개수를 확인하여 제시문 (ㄱ)의 조건을 만족시키는 가장 큰 l 값을 구하면 충분하다. 그런데, $l > 4$ 이면 순서쌍 (k, m) 은 $(1, l + 1)$, $(2, l)$, $(3, l - 1)$ 의 최소 세 개가 존재하고, $l = 4$ 이면, $(1, 5)$, $(2, 4)$ 의 두 개의 순서쌍만 존재하므로 제시문 (ㄱ)의 조건을 만족시키는 b 의 최댓값은 $-\frac{a}{2}$ 이다. 즉, $d = -\frac{a}{2}$ 이다.	15
문제 2	$-\frac{a}{2}$ 이므로 $b_n = a - \frac{a}{2}(n - 1) = \frac{a}{2}(3 - n)$ 이다. $k \leq 3$ 이면, $ b_k = \frac{a}{2}(3 - k)$ 이고, $k \geq 3$ 이면 $ b_k = \frac{a}{2}(k - 3)$ 이므로, $S = \sqrt{\frac{2}{a}} \left(\sum_{k=1}^2 \frac{1}{\sqrt{3-k} + \sqrt{2-k}} + \sum_{k=3}^{50} \frac{1}{\sqrt{k-3} + \sqrt{k-2}} \right)$ 라고 쓸 수 있다.	6
	$\sum_{k=1}^2 \frac{1}{\sqrt{3-k} + \sqrt{2-k}} = \frac{1}{\sqrt{2} + 1} + 1 = \sqrt{2}$ 이고, $\sum_{k=3}^{52} \frac{1}{\sqrt{k-3} + \sqrt{k-2}} = \sum_{k=3}^{52} (\sqrt{k-2} - \sqrt{k-3}) = 5\sqrt{2}$ 이므로, $S = \frac{12}{\sqrt{a}}$ 이다.	6
	$S = 3$ 이므로 $a = 16$ 이다.	3

7. 예시 답안

문제 1

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 $a_n = a + b(n-1)$ 이다.
 $a_k + a_m = 2a + b(k+m-2) = 0$ 이므로,
 $b = -\frac{2a}{l}$ (단, l 은 자연수)의 형태가 되어야 순서쌍이 존재한다.

이제, $k+m=l+2$ 를 만족시키는 순서쌍 (k, m) 의 개수를 확인하여
제시문 (ㄱ)의 조건을 만족시키는 가장 큰 l 값을 구하면 충분하다.

그런데, $l > 4$ 이면 순서쌍 (k, m) 은 $(1, l+1), (2, l), (3, l-1)$ 의 최소 세 개가 존재하고,
 $l = 4$ 이면, $(1, 5), (2, 4)$ 의 두 개의 순서쌍만 존재하므로
제시문 (ㄱ)의 조건을 만족시키는 b 의 최댓값은 $-\frac{a}{2}$ 이다.
즉, $d = -\frac{a}{2}$ 이다.

문제 2

$-\frac{a}{2}$ 이므로 $b_n = a - \frac{a}{2}(n-1) = \frac{a}{2}(3-n)$ 이다.
 $k \leq 3$ 이면, $|b_k| = \frac{a}{2}(3-k)$ 이고,
 $k \geq 3$ 이면 $|b_k| = \frac{a}{2}(k-3)$ 이므로,
 $S = \sqrt{\frac{2}{a}} \left(\sum_{k=1}^2 \frac{1}{\sqrt{3-k} + \sqrt{2-k}} + \sum_{k=3}^{50} \frac{1}{\sqrt{k-3} + \sqrt{k-2}} \right)$ 라고 쓸 수 있다.

$\sum_{k=1}^2 \frac{1}{\sqrt{3-k} + \sqrt{2-k}} = \frac{1}{\sqrt{2}+1} + 1 = \sqrt{2}$ 이고,
 $\sum_{k=3}^{52} \frac{1}{\sqrt{k-3} + \sqrt{k-2}} = \sum_{k=3}^{52} (\sqrt{k-2} - \sqrt{k-3}) = 5\sqrt{2}$ 이므로,
 $S = \frac{12}{\sqrt{a}}$ 이다.

$S = 3$ 이므로 $a = 16$ 이다.



의예과/약학과



의예/약학 1

1. 일반 정보

유형	☒ 논술고사 ☐ 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	의예과 / 약학과 문항 1	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학 I, 수학 II, 미적분
	핵심개념 및 용어	평면좌표, 속도, 거리
예상 소요 시간	의예과 25분 / 100분, 약학과 30분 / 90분	

2. 문항 및 자료

문항 1 제시문 (ㄱ)~(ㄴ)을 읽고 논제에 답하십시오. (170점)

(ㄱ) 좌표평면 위를 움직이는 점 $P(x, y)$ 의 시각 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} x &= 2 \sin t - (2t - \pi) \cos t \\ y &= 2 \cos t + (2t - \pi) \sin t \end{aligned}$$

(ㄴ) 제시문 (ㄱ)의 점 P 에서 x 축과 y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q 와 R 이라고 하면,
점 P 가 움직일 때 점 Q 는 x 축 위에서 직선 운동을 하고 점 R 은 y 축 위에서 직선 운동을 한다.

(ㄷ) 양수 a 에 대하여 제시문 (ㄱ)의 점 P 의 시각 $t=a$ 에서의 속력은 시각 $t=0$ 에서의 속력의 3배이다. 이때 실수 s 는 다음과 같다.

s 는 $t=0$ 에서 $t=a$ 까지 점 P 가 움직인 거리이다.

(ㄹ) 양수 b 에 대하여 제시문 (ㄴ)의 점 Q 는 시각 $t=0$ 일 때 출발하여 시각 $t=b$ 에서 Q 의 운동 방향을 두 번째로 바꾼다.
이때 실수 d 는 다음과 같다.

d 는 $t=0$ 에서 $t=b$ 까지 점 Q 가 움직인 거리이다.

(ㅁ) 양수 c 에 대하여 제시문 (ㄴ)의 점 R 은 시각 $t=0$ 일 때 출발하여 시각 $t=c$ 에서 R 의 운동 방향을 두 번째로 바꾼다.
이때 실수 l 은 다음과 같다.

l 은 $t=0$ 에서 $t=c$ 까지 점 R 이 움직인 거리이다.

문제 1 (170점) 제시문 (ㄷ)~(ㅁ)의 s, d, l 의 값을 각각 구하고 그 근거를 논술하십시오.

3. 출제 의도

- 1) 여러 가지 함수의 미분을 이해하고, 이를 활용할 수 있는지를 확인한다.
- 2) 속도와 이동 거리를 이해하고, 정적분을 활용하여 속도에서 거리를 구할 수 있는지를 확인한다.
- 3) 부분적분법을 이해하고, 이를 활용해 정적분을 구할 수 있는지를 확인한다.

4 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육과학기술부 고시 제2020-236호 [별책 8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 (ㄱ)	[수학 I] - (2) 삼각함수 - ㉠ 삼각함수 [12수학 I 01-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.
제시문 (ㄴ)	[수학] - (2) 기하 - ㉠ 평면좌표 [10수학02-01] 두 점 사이의 거리를 구할 수 있다.
제시문 (ㄷ)	[수학 II] - (2) 미분 - ㉠ 도함수의 활용 [12수학 II 02-11] 속도와 가속도에 대한 문제를 해결할 수 있다. [미적분] - (2) 미분법 - ㉠ 도함수의 활용 [12미적02-14] 속도와 가속도에 대한 문제를 해결할 수 있다. [미적분] - (3) 적분법 - ㉠ 정적분의 활용 [12미적03-07] 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다.
제시문 (ㄹ)	[수학 II] - (2) 미분 - ㉠ 도함수의 활용 [12수학 II 02-11] 속도와 가속도에 대한 문제를 해결할 수 있다. [수학 II] - (3) 적분 - ㉠ 정적분의 활용 [12수학 II 03-06] 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다.
제시문 (ㅁ)	[수학 II] - (2) 미분 - ㉠ 도함수의 활용 [12수학 II 02-11] 속도와 가속도에 대한 문제를 해결할 수 있다. [수학 II] - (3) 적분 - ㉠ 정적분의 활용 [12수학 II 03-06] 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다..
논제	[미적분] - (3) 적분법 - ㉠ 여러 가지 적분법 [12미적03-02] 부분적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. [12미적03-03] 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	고성은 외	좋은책 신사고	2021	104-117
	수학	권오남 외	교학사	2021	100-114
	수학 I	고성은 외	좋은책 신사고	2021	64-90
	수학 I	권오남 외	교학사	2021	72-96
	수학 II	권오남 외	교학사	2021	100-153
	수학 II	김원경 외	비상교육	2021	90-133
	미적분	고성은 외	좋은책 신사고	2021	112-164
	미적분	권오남 외	교학사	2021	124-182

5. 문항 해설

- 1) 여러 가지 함수의 미분을 이해하고, 이를 활용할 수 있는지를 평가한다.
- 2) 속도와 이동 거리를 이해하고, 정적분을 활용하여 속도에서 거리를 구할 수 있는지를 평가한다.
- 3) 부분적분법을 이해하고, 이를 활용해 정적분을 구할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
논제	점 P (x,y)에 대하여 $\frac{dx}{dt} = (2t-\pi)\sin t, \frac{dy}{dt} = (2t-\pi)\cos t$ 이므로, 시간 t에서 점 P의 속력은 다음과 같다. $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{\{(2t-\pi)\sin t\}^2 + \{(2t-\pi)\cos t\}^2} = \sqrt{(2t-\pi)^2} = 2t-\pi $ 점 P의 t=0에서 속력은 $ 2t-\pi =\pi$ 이고, t=a에서의 속력은 $ 2a-\pi =3\pi$ 이므로 a=2π이다. 따라서 s는 다음과 같다. $s = \int_0^{2\pi} 2t-\pi dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\pi-2t)dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} (2t-\pi)dt$ $= [\pi t - t^2]_0^{\frac{\pi}{2}} + [t^2 - \pi t]_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} = \frac{5}{2}\pi^2$	40
	시간 t에서 점 Q의 속도는 $v(t) = (2t-\pi)\sin t$ 이고, 점 R의 속도는 $u(t) = (2t-\pi)\cos t$ 이다. 수직선을 따라 움직이는 점의 운동에서 속도의 부호는 점의 운동 방향을 나타내므로 두 점의 속도의 부호가 바뀌는 시각, 즉 운동 방향을 바꾸는 시각은 점 Q에 대하여 $\frac{\pi}{2}, \pi, 2\pi, \dots$ 이고, 점 R에 대하여 $\frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi, \frac{7}{2}\pi \dots$ 이다. 따라서 $b=\pi, c=\frac{5}{2}\pi$ 이다.	50

하위문항	채점 기준	배점
논제	그러므로 d 는 $d = \int_0^{\pi} (2t - \pi) \sin t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\pi - 2t) \sin t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (2t - \pi) \sin t dt$ $= -2 \left\{ \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin t dt - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} t \sin t dt \right\} \text{ 이고,}$ 부분적분법을 이용하면, $\int t \sin t dt = t(-\cos t) - \int (-\cos t) dt = -t \cos t + \sin t \text{ 이므로,}$ $d = -2 \left\{ [-t \cos t + \sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} + [t \cos t - \sin t]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right\} = 2\pi - 4 \text{ 이다.}$	40
	또한 l 은 $l = \int_0^{\frac{5}{2}\pi} (2t - \pi) \cos t dt = \int_0^{\frac{3}{2}\pi} (\pi - 2t) \cos t dt + \int_{\frac{3}{2}\pi}^{\frac{5}{2}\pi} (2t - \pi) \cos t dt$ $= -3\pi - 2 \left\{ \int_0^{\frac{3}{2}\pi} t \cos t dt - \int_{\frac{3}{2}\pi}^{\frac{5}{2}\pi} t \cos t dt \right\} \text{ 이고,}$ 부분적분법을 이용하면, $\int t \cos t dt = t \sin t - \int \sin t dt = t \sin t + \cos t$ 이므로, $l = -3\pi - 2 \left\{ [t \sin t + \cos t]_0^{\frac{3}{2}\pi} - [t \sin t + \cos t]_{\frac{3}{2}\pi}^{\frac{5}{2}\pi} \right\} = 8\pi + 2 \text{ 이다.}$	40

7. 예시 답안

점 P (x, y)에 대하여 $\frac{dx}{dt} = (2t - \pi) \sin t, \frac{dy}{dt} = (2t - \pi) \cos t$ 이므로, 시간 t 에서 점 P의 속력은 다음과 같다.

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{\{(2t - \pi) \sin t\}^2 + \{(2t - \pi) \cos t\}^2} = \sqrt{(2t - \pi)^2} = |2t - \pi|$$

점 P의 $t = 0$ 에서 속력은 $|2t - \pi| = \pi$ 이고, $t = a$ 에서의 속력은 $|2a - \pi| = 3\pi$ 이므로 $a = 2\pi$ 이다.

따라서 s 는 다음과 같다.

$$s = \int_0^{2\pi} |2t - \pi| dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\pi - 2t) dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} (2t - \pi) dt$$
$$= [\pi t - t^2]_0^{\frac{\pi}{2}} + [t^2 - \pi t]_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} = \frac{5}{2} \pi^2$$

시간 t 에서 점 Q의 속도는 $v(t) = (2t - \pi) \sin t$ 이고, 점 R의 속도는 $u(t) = (2t - \pi) \cos t$ 이다.

수직선을 따라 움직이는 점의 운동에서 속도의 부호는 점의 운동 방향을 나타내므로 두 점의 속도의 부호가 바뀌는 시각, 즉 운동 방향을 바꾸는 시각은 점 Q에 대하여 $\frac{\pi}{2}, \pi, 2\pi, \dots$ 이고, 점 R에 대하여 $\frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi, \frac{7}{2}\pi, \dots$ 이다.

따라서 $b = \pi, c = \frac{5}{2}\pi$ 이다.

그러므로 d 는

$$d = \int_0^{\pi} |(2t - \pi) \sin t| dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\pi - 2t) \sin t dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (2t - \pi) \sin t dt$$
$$= -2 \left\{ \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin t dt - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} t \sin t dt \right\} \text{ 이고,}$$

부분적분법을 이용하면,

$$\int t \sin t dt = t(-\cos t) - \int (-\cos t) dt = -t \cos t + \sin t \text{ 이므로,}$$
$$d = -2 \left\{ [-t \cos t + \sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} + [t \cos t - \sin t]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right\} = 2\pi - 4 \text{ 이다.}$$

또한 l 은

$$l = \int_0^{\frac{5}{2}\pi} |(2t - \pi) \cos t| dt = \int_0^{\frac{3}{2}\pi} (\pi - 2t) \cos t dt + \int_{\frac{3}{2}\pi}^{\frac{5}{2}\pi} (2t - \pi) \cos t dt$$
$$= -3\pi - 2 \left\{ \int_0^{\frac{3}{2}\pi} t \cos t dt - \int_{\frac{3}{2}\pi}^{\frac{5}{2}\pi} t \cos t dt \right\} \text{ 이고,}$$

부분적분법을 이용하면, $\int t \cos t dt = t \sin t - \int \sin t dt = t \sin t + \cos t$ 이므로,

$$l = -3\pi - 2 \left\{ [t \sin t + \cos t]_0^{\frac{3}{2}\pi} - [t \sin t + \cos t]_{\frac{3}{2}\pi}^{\frac{5}{2}\pi} \right\} = 8\pi + 2 \text{ 이다.}$$

 의예/약학 2

1. 일반 정보

유형	☒ 논술고사 ☐ 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	의예과 / 약학과 문항 2	
출제 범위	교육과정 과목명	미적분
	핵심개념 및 용어	지수함수, 그래프의 개형, 정적분
예상 소요 시간	의예과 25분 / 100분, 약학과 30분 / 90분	

2. 문항 및 자료

문항 2 제시문 (ㄱ)~(ㄹ)을 읽고 논제에 답하십시오. (170점)

(ㄱ) 실수 t 에 대하여 곡선 $y=e^{2x}$ 위의 점 (t, e^{2t}) 에서의 접선의 방정식을 $y=f(x)$ 라고 하자.

(ㄴ) 제시문 (ㄱ)의 실수 t 와 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)+k-2\ln x|$ 가 구간 $(0, \infty)$ 에서 미분가능하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 $m(t)$ 라 하자. 이때 함수 $h(t)$ 는 다음과 같다.

$$h(t)=e^{-t}(m(t)+2t+1)$$

(ㄷ) 두 실수 $a, b(a < b)$ 와 제시문 (ㄴ)의 함수 $h(t)$ 에 대하여 실수 s 는 다음과 같다.

$$s=\int_a^b (t-1)^2 h(t)dt$$

(ㄹ) 두 실수 $\alpha, \beta(\alpha < \beta)$ 와 제시문 (ㄷ)의 실수 a, b, s 에 대하여 $a=\alpha, b=\beta$ 일 때, s 의 값이 최소가 된다.

논제 1 (170점) 제시문 (ㄹ)의 두 실수 α, β 에 대하여 $\alpha+\beta$ 의 값을 구하고 그 근거를 논술하십시오.

3. 출제 의도

- 1) 접선의 방정식을 구할 수 있고, 이를 활용할 수 있는지를 확인한다.
- 2) 함수의 그래프의 개형을 이해하고, 이를 활용할 수 있는지를 확인한다.
- 3) 함수의 적분을 이해하고, 이를 활용할 수 있는지를 확인한다.

4 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육과학기술부 고시 제2020-236호 [별책 8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 (ㄱ)	[미적분] - (2) 미분법 - ㉠ 여러 가지 함수의 미분 [12미적02-02] 지수함수와 로그함수를 미분할 수 있다. [미적분] - (2) 미분법 - ㉢ 도함수의 활용 [12미적02-11] 접선의 방정식을 구할 수 있다.
제시문 (ㄴ)	[미적분] - (2) 미분법 - ㉠ 여러 가지 함수의 미분 [12미적02-02] 지수함수와 로그함수를 미분할 수 있다. [미적분] - (2) 미분법 - ㉢ 도함수의 활용 [12미적02-12] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
제시문 (ㄷ)	[미적분] - (3) 적분법 - ㉠ 여러 가지 적분법 [12미적03-03] 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
제시문 (ㄹ)	[미적분] - (3) 적분법 - ㉠ 여러 가지 적분법 [12미적03-03] 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.
논제	[미적분] - (2) 미분법 - ㉢ 도함수의 활용 [12미적02-12] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. [미적분] - (3) 적분법 - ㉠ 여러 가지 적분법 [12미적03-03] 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	미적분	황선욱 외	미래엔	2021	53-59, 106-118, 137-142
	미적분	김원경 외	비상교육	2021	55-57, 96-103, 134-142
	미적분	박교식 외	동아출판	2021	57-60, 101-108, 127-133
	미적분	이준열 외	천재교육	2021	61-64, 108-117, 139-146
	미적분	권오남 외	교학사	2021	60-63, 108-119, 140-148

5. 문항 해설

- 1) 접선의 방정식을 구할 수 있고, 이를 활용할 수 있는지를 평가한다.
- 2) 함수의 그래프의 개형을 이해하고, 이를 활용할 수 있는지를 평가한다.
- 3) 함수의 적분을 이해하고, 이를 활용할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
논제	곡선 $y=e^{2x}$ 위의 점 (t,e^{2t}) 에서의 접선의 방정식은 $y=2e^{2t}(x-t)+e^{2t}$ 이므로 $f(x)=2e^{2t}(x-t)+e^{2t}$ 이다.	40
	제시문 (ㄴ)의 함수 $g(x)= f(x)+k-2\ln x $ 에 대하여, $g_1(x)=f(x)+k-2\ln x$ 라고 하면 $g_1'(x)=f'(x)-\frac{2}{x}=2e^{2t}-\frac{2}{x}$ 이므로 함수 $g_1(x)$ 는 $g_1'(x)=0$ 을 만족하는 $x=e^{-2t}$ 에서 극솟값 $g_1(e^{-2t})=(1-2t)e^{2t}+k+4t+2$ 을 갖는다. 따라서, $x>0$ 인 모든 실수에 대해 함수 $g(x)= f(x)+k-2\ln x $ 가 미분가능하기 위해서는 $g_1(e^{-2t})=(1-2t)e^{2t}+k+4t+2\geq 0$. 즉 $k\geq (2t-1)e^{2t}-4t-2$ 을 만족해야 하므로, $m(t)=(2t-1)e^{2t}-4t-2$ 이고, $h(t)=e^{-t}(m(t)+2t+1)=e^t(2t-1)-e^{-t}(2t+1)$ 이다.	40
	한편, $h'(t)=e^t(2t-1)+2e^t+e^{-t}(2t+1)-2e^{-t}=(1+2t)e^t-(1-2t)e^{-t}$ 이다. $h'(0)=0$ 이고, 임의의 양수 t 에 대해 $1+2t>1-2t, e^t>e^{-t}$ 에 의해 $h'(t)>0$ 이므로 $t\geq 0$ 에서 함수 $h(t)$ 는 증가함수이다. $h(0)=-2, h(1)=e-3e^{-1}>0$ 이므로 0과 1사이의 어떤 실수 q 에서 $h(q)=0$ 을 만족하고 $h(-t)=h(t)$ 이므로 $h(-q)=0$ 이다.	50
	모든 실수 t 에 대하여 $(t-1)^2\geq 0$ 이므로 $(t-1)^2h(t)$ 는 $-q< t < q$ 일 때만 음의 값을 가진다. 따라서, $\alpha=-q, \beta=q$ 일 때 s 가 최소가 된다. 따라서, $\alpha+\beta=0$ 이다.	40

7. 예시 답안

곡선 $y=e^{2x}$ 위의 점 (t,e^{2t}) 에서의 접선의 방정식은 $y=2e^{2t}(x-t)+e^{2t}$ 이므로 $f(x)=2e^{2t}(x-t)+e^{2t}$ 이다.

제시문 (ㄴ)의 함수 $g(x)=|f(x)+k-2\ln x|$ 에 대하여, $g_1(x)=f(x)+k-2\ln x$ 라고 하면 $g_1'(x)=f'(x)-\frac{2}{x}=2e^{2t}-\frac{2}{x}$ 이므로 함수 $g_1(x)$ 는 $g_1'(x)=0$ 을 만족하는 $x=e^{-2t}$ 에서 극솟값 $g_1(e^{-2t})=(1-2t)e^{2t}+k+4t+2$ 을 갖는다.

따라서, $x>0$ 인 모든 실수에 대해 함수 $g(x)=|f(x)+k-2\ln x|$ 가 미분가능하기 위해서는 $g_1(e^{-2t})=(1-2t)e^{2t}+k+4t+2\geq 0$. 즉 $k\geq (2t-1)e^{2t}-4t-2$ 을 만족해야 하므로, $m(t)=(2t-1)e^{2t}-4t-2$ 이고, $h(t)=e^{-t}(m(t)+2t+1)=e^t(2t-1)-e^{-t}(2t+1)$ 이다.

한편, $h'(t)=e^t(2t-1)+2e^t+e^{-t}(2t+1)-2e^{-t}=(1+2t)e^t-(1-2t)e^{-t}$ 이다.
 $h'(0)=0$ 이고, 임의의 양수 t 에 대해 $1+2t>1-2t, e^t>e^{-t}$ 에 의해 $h'(t)>0$ 이므로 $t\geq 0$ 에서 함수 $h(t)$ 는 증가함수이다. $h(0)=-2, h(1)=e-3e^{-1}>0$ 이므로 0과 1사이의 어떤 실수 q 에서 $h(q)=0$ 을 만족하고 $h(-t)=h(t)$ 이므로 $h(-q)=0$ 이다.

모든 실수 t 에 대하여 $(t-1)^2\geq 0$ 이므로 $(t-1)^2h(t)$ 는 $-q< t < q$ 일 때만 음의 값을 가진다.
따라서, $\alpha=-q, \beta=q$ 일 때 s 가 최소가 된다. 따라서, $\alpha+\beta=0$ 이다.

 의예 3

1. 일반 정보

유형	☒ 논술고사 ☐ 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	의예과 / 문항 3	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학 II
	핵심개념 및 용어	호도법, 삼각함수, 그래프의 대칭성
예상 소요 시간	25분 / 100분	

2. 문항 및 자료

문항 3 제시문 (ㄱ)~(ㄴ)을 읽고 논제에 답하시오. (180점)

(ㄱ) 자연수 $n(1 \leq n \leq 500)$ 에 대하여 실수 a 는 다음과 같다.

$$a = \sin\left(\frac{n+1}{100}\right) + \sin\left(\frac{n+2}{100}\right) + \sin\left(\frac{n+3}{100}\right) + \cdots + \sin\left(\frac{n+100}{100}\right)$$

(ㄴ) 제시문 (ㄱ)의 n 과 a 에 대하여 a 의 값이 최대가 되도록 하는 n 의 값을 m 이라고 하자.

(ㄷ) 제시문 (ㄴ)의 자연수 m 에 대하여 실수 b 는 다음과 같다.

$$b = \cos\left(\frac{m+1}{100}\right) + \cos\left(\frac{m+2}{100}\right) + \cos\left(\frac{m+3}{100}\right) + \cdots + \cos\left(\frac{m+100}{100}\right)$$

(ㄹ) 제시문 (ㄷ)의 실수 b 에 대하여 집합 A 는 다음과 같다.

$$A = \{k \mid 2b - k > 0, k \text{는 정수}\}$$

(ㅁ) [삼각함수의 성질과 원주율]

$$(가) \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right), \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

(나) 원주율 π 의 값은 $\pi = 3.141592 \cdots$ 임이 알려져 있고, $1.570 < \frac{\pi}{2} < 1.571$ 이다.

3. 출제 의도

- 호도법을 이해하고, 이를 활용할 수 있는지를 확인한다.
- 삼각함수의 그래프를 이해하고, 이를 활용할 수 있는지를 확인한다.
- 삼각함수의 그래프의 대칭성을 이용하여 함수값의 크기를 비교할 수 있는지를 확인한다.

4 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육과학기술부 고시 제2020-236호 [별책 8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 (ㄱ)	[수학 I] - (2) 삼각함수 - ㉠ 삼각함수 [12수학 I 02-01] 일반각과 호도법의 뜻을 안다. [12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.
제시문 (ㄴ)	[수학 I] - (2) 삼각함수 - ㉠ 삼각함수 [12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.
제시문 (ㄷ)	[수학 I] - (2) 삼각함수 - ㉠ 삼각함수 [12수학 I 02-01] 일반각과 호도법의 뜻을 안다. [12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.
제시문 (ㄹ)	[수학 I] - (3) 수와 연산 - ㉠ 집합 [10수학03-01] 집합의 개념을 이해하고, 집합을 표현할 수 있다.
제시문 (ㅁ)	[수학 I] - (2) 삼각함수 - ㉠ 삼각함수 [12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.
논제	[[수학 I] - (2) 삼각함수 - ㉠ 삼각함수 [12수학 I 02-01] 일반각과 호도법의 뜻을 안다. [12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.

논제 1 (180점) 제시문 (ㄹ)의 집합 A 의 원소 중 가장 큰 값을 구하고 그 근거를 논술하시오.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	황선욱 외	미래엔	2021	175-191
	수학	이준열 외	천재교육	2021	172-192
	수학	권오남 외	교학사	2021	163-182
	수학I	박교식 외	동아출판	2021	61-101
	수학I	홍성복 외	지학사	2021	68-111
	수학I	김원경 외	비상교육	2020	65-113

5. 문항 해설

- 1) 삼각함수의 함수값을 호도법을 이용하여 이해할 수 있는지를 평가한다.
- 2) 삼각함수의 그래프의 성질을 활용할 수 있는지를 평가한다.
- 3) 삼각함수의 대칭성을 이용하여 두 값을 비교할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
논제	$1 \leq n \leq 500$ 이므로, $\frac{n+100}{100}$ 의 최댓값은 $n=500$ 일 때 $\frac{500+100}{100}=6$ 이고, 제시문 (ㄱ)에 의해 $6 < 2\pi$ 이다. $n \geq 314$ 이면 $\sin\left(\frac{n+1}{100}\right), \sin\left(\frac{n+2}{100}\right), \dots, \sin\left(\frac{n+100}{100}\right)$ 은 모두 음수이므로 a 가 음수가 되어 최댓값이 될 수 없다. 어떤 자연수 $k(1 \leq k \leq 313)$ 에 대하여 $n=k$ 일 때의 a 의 값을 p , $n=k+1$ 일 때의 a 의 값을 q 라 하면 $q-p=\sin\left(\frac{k+101}{100}\right)-\sin\left(\frac{k+1}{100}\right)$ 이다.	40
	$q-p$ 는 $\left \frac{k+101}{100}-\frac{\pi}{2}\right < \left \frac{k+1}{100}-\frac{\pi}{2}\right $ 이면 양수이고 $\left \frac{k+101}{100}-\frac{\pi}{2}\right > \left \frac{k+1}{100}-\frac{\pi}{2}\right $ 이면 음수가 되므로, $1 \leq k \leq 106$ 이면 양수이고 $107 \leq k \leq 313$ 이면 음수이다. 따라서 $k=107$ 일 때 최초로 $q-p$ 가 음수가 되고 a 의 값이 최대가 되며 $m=107$ 이다.	40

하위문항	채점 기준	배점
논제	$m=107$ 이므로 제시문 (ㄷ)의 b 는 $b=\cos(1.08)+\cos(1.09)+\dots+\cos(2.07)$ 이고, $1.570 \leq \frac{\pi}{2} \leq 1.571$ 이므로 $\cos(1.08), \cos(1.09), \dots, \cos(1.57)$ 은 양수, $\cos(1.58), \cos(1.59), \dots, \cos(2.07)$ 은 음수이다. (1) 삼각함수의 성질에 의하여 다음이 성립한다. $\left 1.57-\frac{\pi}{2}\right < \left 1.58-\frac{\pi}{2}\right \Rightarrow \cos(1.57)+\cos(1.58) < 0$ $\left 1.56-\frac{\pi}{2}\right < \left 1.59-\frac{\pi}{2}\right \Rightarrow \cos(1.56)+\cos(1.59) < 0$ $\vdots$ $\left 1.08-\frac{\pi}{2}\right < \left 2.07-\frac{\pi}{2}\right \Rightarrow \cos(1.08)+\cos(2.07) < 0$ 따라서, $b=(\cos(1.57)+\cos(1.58))+\dots+(\cos(1.08)+\cos(2.07)) < 0$ 이다.	50
	(2) 비슷한 방법으로 1.56과 1.58부터 비교하면, $\left 1.56-\frac{\pi}{2}\right > \left 1.58-\frac{\pi}{2}\right \Rightarrow \cos(1.56)+\cos(1.58) > 0$ $\left 1.55-\frac{\pi}{2}\right > \left 1.59-\frac{\pi}{2}\right \Rightarrow \cos(1.55)+\cos(1.59) > 0$ $\vdots$ $\left 1.08-\frac{\pi}{2}\right > \left 2.06-\frac{\pi}{2}\right \Rightarrow \cos(1.08)+\cos(2.06) > 0$ 이고, $2.07=\frac{207}{100}=\frac{621}{300} < \frac{2}{3}\pi$ 이므로 $\cos(2.07) > \cos\left(\frac{2}{3}\pi\right)=-0.5$ 이고, 따라서, $b=\cos(1.57)+(\cos(1.56)+\cos(1.58))+\dots+(\cos(1.08)+\cos(2.06))+\cos(2.07) > -0.5$ 이다. 따라서, (1)과 (2)에 의하여 $2b$ 는 $-1 < 2b < 0$ 을 만족하고, $k \leq -1$ 이면 $2b-k > 0$ 이고 $k \geq 0$ 이면 $2b-k < 0$ 이므로 집합 A 는 모든 음의 정수의 집합이고 A 의 가장 큰 원소는 -1 이다.	50

7. 예시 답안

$1 \leq n \leq 500$ 이므로, $\frac{n+100}{100}$ 의 최댓값은 $n=500$ 일 때 $\frac{500+100}{100}=6$ 이고, 제시문 (ㄱ)에 의해

$6 < 2\pi$ 이다. $n \geq 314$ 이면 $\sin\left(\frac{n+1}{100}\right), \sin\left(\frac{n+2}{100}\right), \dots, \sin\left(\frac{n+100}{100}\right)$ 은 모두 음수이므로

a 가 음수가 되어 최댓값이 될 수 없다. 어떤 자연수 $k(1 \leq k \leq 313)$ 에 대하여 $n=k$ 일 때의 a 의 값을

$p, n=k+1$ 일 때의 a 의 값을 q 라 하면 $q-p=\sin\left(\frac{k+101}{100}\right)-\sin\left(\frac{k+1}{100}\right)$ 이다.

$q-p$ 는 $\left|\frac{k+101}{100}-\frac{\pi}{2}\right| < \left|\frac{k+1}{100}-\frac{\pi}{2}\right|$ 이면 양수이고 $\left|\frac{k+101}{100}-\frac{\pi}{2}\right| > \left|\frac{k+1}{100}-\frac{\pi}{2}\right|$ 이면 음수가 되므로,

$1 \leq k \leq 106$ 이면 양수이고 $107 \leq k \leq 313$ 이면 음수이다.

따라서 $k=107$ 일 때 최초로 $q-p$ 가 음수가 되고 a 의 값이 최대가 되며 $m=107$ 이다.

$m=107$ 이므로 제시문 (ㄷ)의 b 는 $b=\cos(1.08)+\cos(1.09)+\dots+\cos(2.07)$ 이고,

$1.570 \leq \frac{\pi}{2} \leq 1.571$ 이므로 $\cos(1.08), \cos(1.09), \dots, \cos(1.57)$ 은 양수,

$\cos(1.58), \cos(1.59), \dots, \cos(2.07)$ 은 음수이다.

(1) 삼각함수의 성질에 의하여 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \left|1.57-\frac{\pi}{2}\right| < \left|1.58-\frac{\pi}{2}\right| &\Rightarrow \cos(1.57)+\cos(1.58) < 0 \\ \left|1.56-\frac{\pi}{2}\right| < \left|1.59-\frac{\pi}{2}\right| &\Rightarrow \cos(1.56)+\cos(1.59) < 0 \\ &\vdots \\ \left|1.08-\frac{\pi}{2}\right| < \left|2.07-\frac{\pi}{2}\right| &\Rightarrow \cos(1.08)+\cos(2.07) < 0 \end{aligned}$$

따라서,

$$b=(\cos(1.57)+\cos(1.58))+\dots+(\cos(1.08)+\cos(2.07)) < 0 \text{ 이다.}$$

(2) 비슷한 방법으로 1.56과 1.58부터 비교하면,

$$\begin{aligned} \left|1.56-\frac{\pi}{2}\right| > \left|1.58-\frac{\pi}{2}\right| &\Rightarrow \cos(1.56)+\cos(1.58) > 0 \\ \left|1.55-\frac{\pi}{2}\right| > \left|1.59-\frac{\pi}{2}\right| &\Rightarrow \cos(1.55)+\cos(1.59) > 0 \\ &\vdots \\ \left|1.08-\frac{\pi}{2}\right| > \left|2.06-\frac{\pi}{2}\right| &\Rightarrow \cos(1.08)+\cos(2.06) > 0 \end{aligned}$$

이고, $2.07=\frac{207}{100}=\frac{621}{300}<\frac{2}{3}\pi$ 이므로 $\cos(2.07)>\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right)=-0.5$ 이고, 따라서,

$$b=\cos(1.57)+(\cos(1.56)+\cos(1.58))+\dots+(\cos(1.08)+\cos(2.06))+\cos(2.07) > -0.5 \text{ 이다.}$$

따라서, (1)과 (2)에 의하여 $2b=-1 < 2b < 0$ 을 만족하고, $k \leq -1$ 이면 $2b-k > 0$ 이고 $k \geq 0$ 이면

$2b-k < 0$ 이므로 집합 A 는 모든 음의 정수의 집합이고 A 의 가장 큰 원소는 -1 이다.



의예 4/ 약학 3

1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	의예과 / 문항 4, 약학과 / 문항 3	
출제 범위	교육과정 과목명	수학, 수학 II
	핵심개념 및 용어	함수의 증가와 감소, 최댓값과 최솟값
예상 소요 시간	의예과 25분 / 100분, 약학과 30분 / 90분	

2. 문항 및 자료

문항 4

제시문 (ㄱ)~(ㄷ)을 읽고 논제에 답하시오. (180점)

(ㄱ) 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 다음과 같다.

$$f(x)=\begin{cases}x^3-ax^2-a^2x+4a+2a^2 & (x \geq 0) \\ -(a+4)^2x+4a+2a^2 & (x < 0)\end{cases}$$

(ㄴ) 양수 k 와 제시문 (ㄱ)의 실수 a , 함수 $f(x)$ 에 대하여 닫힌구간 $[-k, k]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(a)$ 라고 하자.

(ㄷ) 제시문 (ㄴ)의 양수 k 와 함수 $g(a)$ 에 대하여 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 $g(a)$ 의 최솟값을 m 이라고 할 때, 다음 조건을 만족시키는 k 값의 전체의 집합을 A 라고 하자.

$$g(a)=m \text{ 을 만족시키는 } a \text{ 의 값은 단 하나만 존재한다.}$$

논제 1

(180점) 제시문 (ㄷ)의 집합 A 의 원소가 아닌 양수 k 의 값을 모두 구하고 그 근거를 논술하시오.

3. 출제 의도

- 함수가 증가와 감소를 이해하고, 이를 활용할 수 있는지를 확인한다.
- 닫힌구간에서 함수의 최댓값을 구할 수 있는지를 확인한다.
- 이차함수의 최솟값을 구하고 이를 활용할 수 있는지를 확인한다.

4 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육과학기술부 고시 제2020-236호 [별책 8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
제시문 (ㄱ)	[수학] - (1) 문자와 식 - ㉔ 이차방정식과 이차함수 [10수학01-11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. [수학] - (4) 함수 - ㉑ 함수 [10수학04-01] 함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 이해한다.
제시문 (ㄴ)	[수학 II] - (2) 미분 - ㉓ 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [수학 II] - (2) 미분 - ㉓ 도함수의 활용 [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.
제시문 (ㄷ)	[수학] - (1) 문자와 식 - ㉔ 이차방정식과 이차함수 [10수학01-11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
논제	[수학] - (1) 문자와 식 - ㉔ 이차방정식과 이차함수 [10수학01-11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다. [수학 II] - (2) 미분 - ㉓ 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [수학 II] - (2) 미분 - ㉓ 도함수의 활용 [12수학 II 02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	권오남 외	교학사	2021	60-69
	수학	이준열 외	천재교육	2021	62-74
	수학	황선욱 외	미래엔	2021	70-81
	수학 II	이준열 외	천재교육	2021	83-90
	수학 II	황선욱 외	미래엔	2021	82-93
	수학 II	권오남 외	교학사	2021	88-99

5. 문항 해설

- 1) 함수의 증가와 감소를 이해하고, 이를 활용할 수 있는지를 평가한다.
- 2) 닫힌구간에서의 함수의 최댓값과 최솟값을 구하는 방법을 이해하고, 이를 활용할 수 있는지를 평가한다.
- 3) 이차함수의 최솟값을 구하고, 이를 활용할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

하위문항	채점 기준	배점
논제	$f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. $f(x)$ 는 $x<0$ 에서 기울기가 $-(a+4)^2$ 인 직선이므로 닫힌구간 $[-k, 0]$ 에서 $f(-k)$ 가 최대이다. 한편, 함수 $y=x^3-ax^2-a^2x+4a+2a^2$ 는 x^3 의 계수가 양수이고, $x=a$ 및 $x=-\frac{a}{3}$ 에서 극값을 가진다. 그러므로 $x\geq 0$ 에서 $f(x)$ 의 함숫값은 $a=0$ 인 경우에는 증가하고 $a\neq 0$ 인 경우에는 감소하다가 증가한다. 즉, 닫힌구간 $[0, k]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값은 $f(0)$ 과 $f(k)$ 중 하나이다. 따라서 닫힌구간 $[-k, k]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값은 $f(-k)$ 와 $f(k)$ 중 하나이다. 이때 $f(-k)=(2+k)a^2+(8k+4)a+16k$ 를 $g_1(a)$, $f(k)=(2-k)a^2+(4-k^2)a+k^3$ 을 $g_2(a)$ 라고 하면, $g(a)=\begin{cases} g_1(a) & (g_1(a)\geq g_2(a)) \\ g_2(a) & (g_1(a)<g_2(a)) \end{cases}$ 이다.	30
	함수 $g_1(a)$ 은 아래로 볼록한 이차함수이므로 꼭짓점 $(v, g_1(v))$ 에서 최솟값 $g_1(v)$ 를 갖는다. 한편 $g_1(a)-g_2(a)=2ka^2+(k^2+8k)a+16k-k^3$ 은 a^2 의 계수가 양수인 이차함수이다. (1) $g_1(a)-g_2(a)=0$ 인 a 가 없거나 중근을 가질 경우의 k 에 대하여 모든 실수 a 에서 $g_1(a)-g_2(a)\geq 0$ 이므로 $g(a)=g_1(a)$ 가 되어 $g_1(v)=m$ 이고, 이러한 a 는 v 뿐이다. 따라서 $k\in A$ 이다.	20
	(2) 이차방정식 $g_1(a)-g_2(a)=0$ 가 서로 다른 두 근 $\alpha, \beta(\alpha<\beta)$ 를 가지게 하는 k 에 대하여 $g(a)=\begin{cases} g_1(a) & (a<\alpha, \ a>\beta) \\ g_2(a) & (\alpha\leq a\leq\beta) \end{cases}$ 이다. $g(a)\geq g_1(a)$ 이므로, $v<\alpha$ 이거나 $v>\beta$ 인 경우에는 $g(a)$ 가 v 에서 유일한 최솟값을 가지게 되어 $k\in A$ 이다. 따라서 $\alpha<v<\beta$ 인 경우만 확인하면 되고, 이때 함수 $g(a)$ 는 $a<\alpha$ 에서 감소하고 $a>\beta$ 에서 증가하므로 $g(a)=m$ 을 만족하는 a 는 구간 $[\alpha, \beta]$ 안에서만 존재한다. 함수 $g_2(a)$ 가 아래로 볼록일 경우 최솟값을 갖는 a 의 값은 두 개 이상 존재할 수 없다. 따라서 $g_2(a)$ 는 위로 볼록이거나 일차함수이어야 한다.	50
	(i) $g_2(a)$ 가 일차함수이면 $k=2$ 이고 $g_2(a)=8$ 이다. 이때 $\alpha=-3, \ \alpha=-3$ 이므로 $-3\leq a\leq 2$ 인 모든 a 에 대하여 최솟값 $g_2(a)=8$ 을 가진다. 2는 A 에 속하지 않는다.	30
	(ii) $g_2(a)$ 가 위로 볼록인 경우 $g_2(\alpha)=g_2(\beta)$ 일 때만 $g(a)=m$ 인 a 의 값을 α, β 로 두 개 이상 가질 수 있고, 이때 $g_1(\alpha)=g_1(\beta)$ 이기도 하므로 두 함수 $g_1(a)$ 와 $g_2(a)$ 는 v 에서 극솟값을 갖는다. $g_2'(a)=2(2-k)a+4-k^2$ 에서 $g_2'(v)=0$ 이므로 $v=-\frac{2+k}{2}$ 이고, $g_1'(v)=2(2+k)v+(8k+4)$ 에서 $-(2+k)^2+(8k+4)=0$, 즉 $k(k-4)=0$ 이고 $k=4$ 이다. 이때 $\alpha=-6, \ \alpha=-6$ 에서 최솟값 64를 가지므로 4는 A 에 속하지 않는다. 따라서 (1), (2)(I), (2)(II)에 의해 A 에 속하지 않는 양수 k 는 2와 4이다.	50

7. 예시 답안

$f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. $f(x)$ 는 $x < 0$ 에서 기울기가 $-(a+4)^2$ 인 직선이므로 닫힌구간 $[-k, 0]$ 에서

$f(-k)$ 가 최대이다. 한편, 함수 $y=x^3-ax^2-a^2x+4a+2a^2$ 는 x^3 의 계수가 양수이고,

$x=a$ 및 $x=-\frac{a}{3}$ 에서 극값을 가진다. 그러므로 $x \geq 0$ 에서 $f(x)$ 의 함숫값은 $a=0$ 인

경우에는 증가하고 $a \neq 0$ 인 경우에는 감소하다가 증가한다.

즉, 닫힌구간 $[0, k]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값은 $f(0)$ 과 $f(k)$ 중 하나이다. 따라서 닫힌구간 $[-k, k]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값은 $f(-k)$ 와 $f(k)$ 중 하나이다.

이때 $f(-k)=(2+k)a^2+(8k+4)a+16k$ 를 $g_1(a)$, $f(k)=(2-k)a^2+(4-k^2)a+k^3$ 을 $g_2(a)$ 라고 하면,

$$g(a)=\begin{cases} g_1(a) & (g_1(a) \geq g_2(a)) \\ g_2(a) & (g_1(a) < g_2(a)) \end{cases}$$
이다.

함수 $g_1(a)$ 은 아래로 볼록한 이차함수이므로 꼭짓점 $(v, g_1(v))$ 에서 최솟값 $g_1(v)$ 를 갖는다.

한편 $g_1(a)-g_2(a)=2ka^2+(k^2+8k)a+16k-k^3$ 은 a^2 의 계수가 양수인 이차함수이다.

(1) $g_1(a)-g_2(a)=0$ 인 a 가 없거나 중근을 가질 경우의 k 에 대하여 모든 실수 a 에서 $g_1(a)-g_2(a) \geq 0$ 이므로

$g(a)=g_1(a)$ 가 되어 $g_1(v)=m$ 이고, 이러한 a 는 v 뿐이다.

따라서 $k \in A$ 이다.

(2) 이차방정식 $g_1(a)-g_2(a)=0$ 가 서로 다른 두 근 $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 를 가지게 하는 k 에 대하여

$$g(a)=\begin{cases} g_1(a) & (a < \alpha, \ a > \beta) \\ g_2(a) & (\alpha \leq a \leq \beta) \end{cases}$$
이다.

$g(a) \geq g_1(a)$ 이므로, $v < \alpha$ 이거나 $v > \beta$ 인 경우에는 $g(a)$ 가 v 에서 유일한 최솟값을 가지게 되어 $k \in A$ 이다. 따라서

$\alpha < v < \beta$ 인 경우만 확인하면 되고, 이때 함수 $g(a)$ 는 $a < \alpha$ 에서 감소하고

$a > \beta$ 에서 증가하므로 $g(a)=m$ 을 만족하는 a 는 구간 $[\alpha, \beta]$ 안에서만 존재한다.

함수 $g_2(a)$ 가 아래로 볼록일 경우 최솟값을 갖는 a 의 값은 두 개 이상 존재할 수 없다.

따라서 $g_2(a)$ 는 위로 볼록이거나 일차함수이어야 한다.

(i) $g_2(a)$ 가 일차함수이면 $k=2$ 이고 $g_2(a)=8$ 이다. 이때 $\alpha=-3$, $\beta=-3$ 이므로 $-3 \leq a \leq 2$ 인 모든 a 에 대하여 최솟값 $g_2(a)=8$ 을 가진다. 2는 A 에 속하지 않는다.

(ii) $g_2(a)$ 가 위로 볼록인 경우 $g_2(\alpha)=g_2(\beta)$ 일 때만 $g(a)=m$ 인 a 의 값을 α, β 로 두 개 이상 가질 수 있고,

이때 $g_1(\alpha)=g_1(\beta)$ 이기도 하므로 두 함수 $g_1(a)$ 와 $g_2(a)$ 는 v 에서 극솟값을 갖는다. $g_2'(a)=2(2-k)a+4-k^2$ 에서

$$g_2'(v)=0$$
이므로 $v=-\frac{2+k}{2}$ 이고,

$$g_1'(v)=2(2+k)v+(8k+4)$$
에서 $-(2+k)^2+(8k+4)=0$, 즉 $k(k-4)=0$ 이고 $k=4$ 이다.

이때 $\alpha=-6$, $\beta=-6$ 에서 최솟값 64를 가지므로 4는 A 에 속하지 않는다.

따라서 (1), (2)(I), (2)(II)에 의해 A 에 속하지 않는 양수 k 는 2와 4이다.

CAMPUS LOCATION

인문사회계열, 자연공학계열, 약학과, 음악과

아시아를 넘어 세계로 뻗어나가는 다문화 캠퍼스

입학처

14662 경기도 부천시 지봉로 43

Tel 02-2164-4000 Fax 02-2164-4778

- 지하철 1호선 역곡역 하차(학교까지 도보로 10분)
서울역 ↔ 역곡역 | 30분 소요, 신도림역 ↔ 역곡역 | 15분 소요
부평역 ↔ 역곡역 | 15분 소요
- 부천행 시외버스
영등포역(시외버스 10, 83, 88번), 신도림역 ↔ 역곡역 하차
- 역곡역(북쪽 출구)에서 마을버스 운행(수시)



의예과, 간호학과

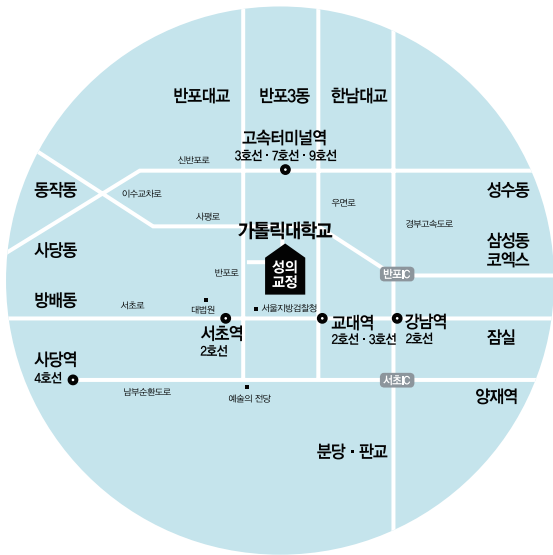
의술과 인술을 고루 배우는 참된 의학 교육의 중심지

교무팀

06591 서울특별시 서초구 반포대로 222

Tel 02-3147-8126~9 Fax 02-3147-8289

- 지하철 2호선 서초역(7번 출구, 버스 1정거장) 또는
3, 7, 9호선 고속터미널역 5번 출구(학교까지 도보로 10분)
- 간선버스(파랑) | 142, 540, 740번
- 지선버스(초록) | 서초13, 서초14, 서초21, 3414, 5413번
- 광역버스(빨강) | 9408번



신학과

인류사회 발전과 평화에 기여하는 사제 양성의 요람

교학팀

03083 서울특별시 종로구 창경궁로 296-12

Tel 02-740-9704~5 Fax 02-741-2801

- 지하철 4호선 혜화역 하차(학교까지 도보로 5분)
- 간선버스(파랑) | 100, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 140, 143, 150, 151, 160, 162, 171, 172, 272, 301, 710번
- 지선버스(초록) | 2112번

